

대분류 / 23  
환경 · 에너지 · 안전

중분류 / 05  
에너지 · 자원

소분류 / 02  
광물·석유자원개발·생산

세분류 / 03  
자원관리

학습모듈 / 02

02

# 생산계획 및 품질관리

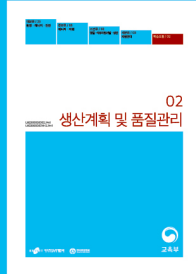
LM2305020302\_14v1  
LM2305020314-2\_14v1

# 자원관리 학습모듈

## 01. 광물시료 분석평가



## 02. 생산계획 및 품질관리



## 03. 분쇄작업



## 04. 분립작업



## 05. 비중선별



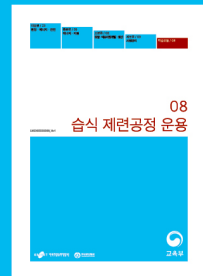
## 06. 전자기선별



## 07. 부유선별



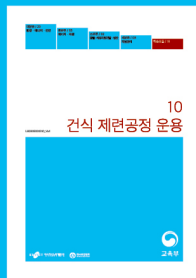
## 08. 습식 제련공정 운용



## 09. 선광 후처리 공정 운용



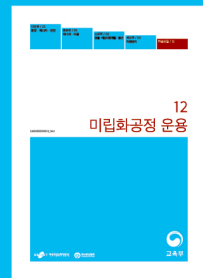
## 10. 건식 제련공정 운용



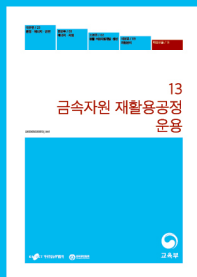
## 11. 합성공정 운용



## 12. 미립화공정 운용



## 13. 금속자원 재활용공정 운용

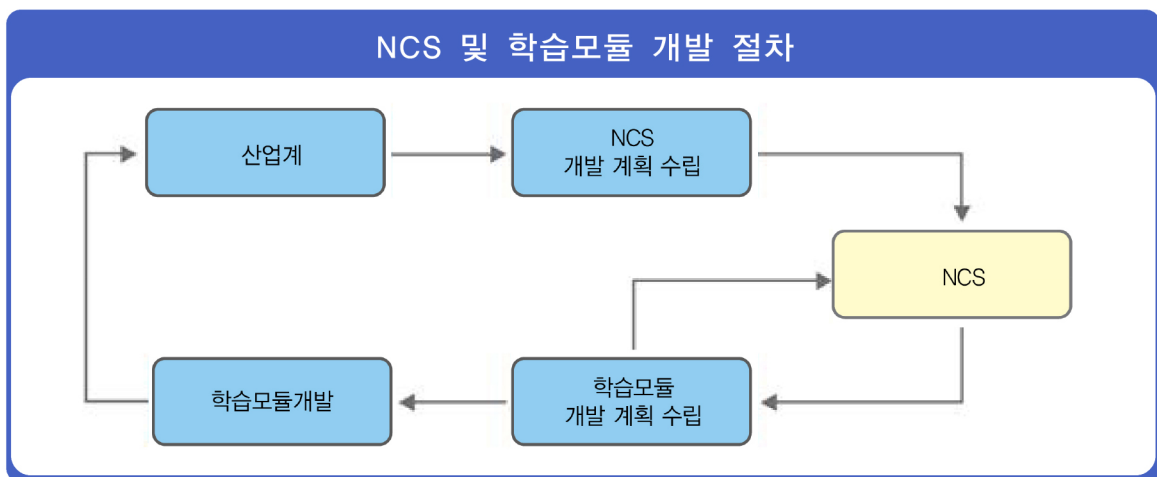


## NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

### (1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적인 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

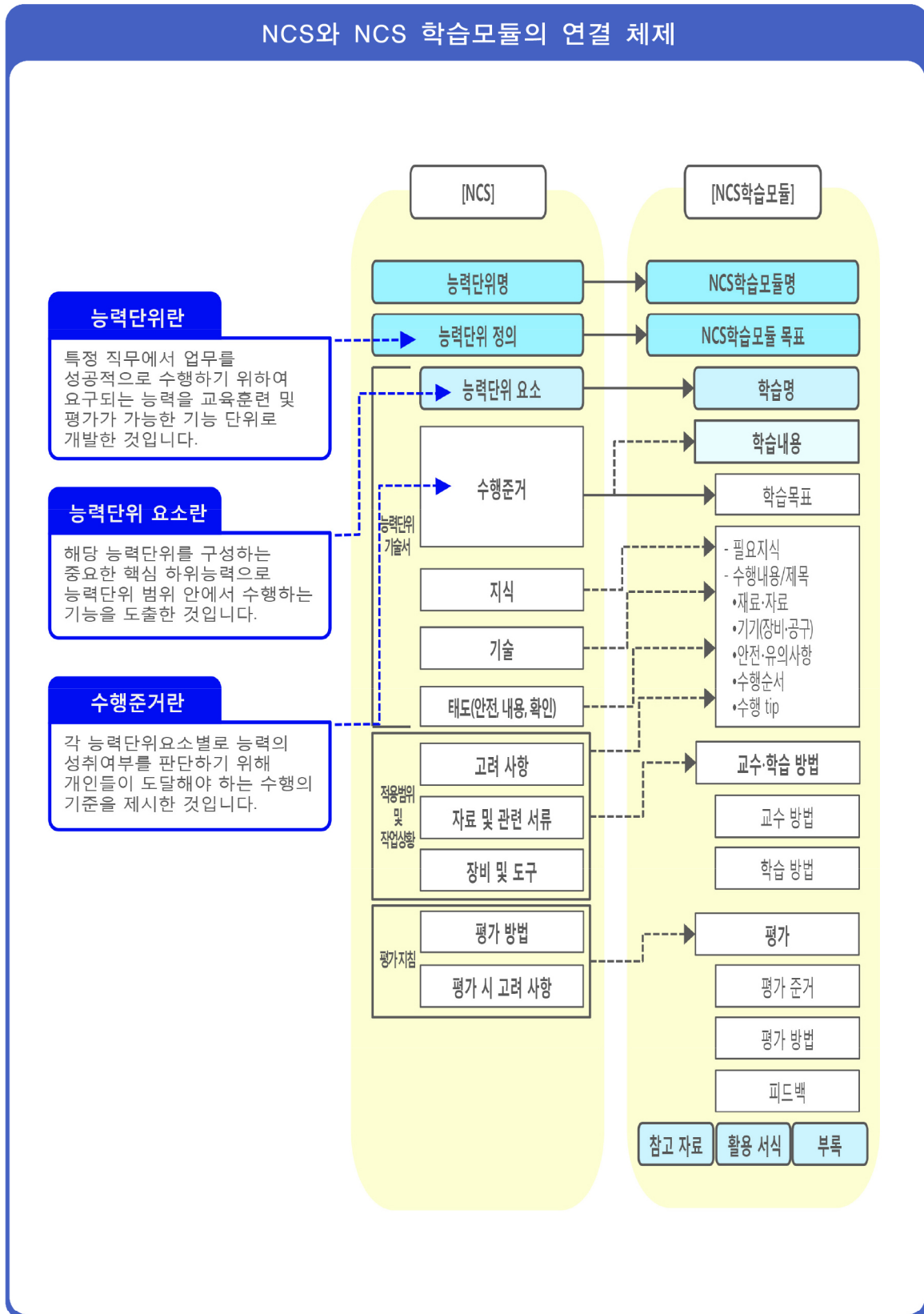


- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.





## (2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

### 1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

### NCS-학습모듈의 위치

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 대분류 | 이용·숙박·여행·오락·스포츠 |
| 중분류 | 이·미용            |
| 소분류 | 이·미용 서비스        |

| 세분류  | 능력단위        | 학습모듈명     |
|------|-------------|-----------|
| 헤어미용 | 네일 샵 위생 서비스 | 네일샵 위생서비스 |
| 피부미용 | 네일 화장물 제거   | 네일 화장물 제거 |
| 메이크업 | 네일 기본 관리    | 네일 기본관리   |
| 네일미용 | 네일 랩        | 네일 랩      |
| 이용   | 네일 팁        | 네일 팁      |
|      | 젤 네일        | 젤 네일      |
|      | 아크릴릭 네일     | 아크릴 네일    |
|      | 평면 네일아트     | 평면 네일아트   |
|      | 융합 네일아트     | 융합 네일아트   |
|      | 네일 샵 운영관리   | 네일샵 운영관리  |

#### 학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

## 2. NCS 학습모듈의 개요

### 구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 학습모듈의 목표    | 해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.                                     |
| 선수 학습       | 해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다. |
| 학습모듈의 내용 체계 | 해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.                                 |
| 핵심 용어       | 해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.                   |

### 활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

#### 네일 기본관리 학습모듈의 개요

##### 학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

##### 선수학습

네일숍 위생서비스(LM1201010401\_14v2)

##### 학습모듈의 내용체계

| 학습               | 학습 내용                 | NCS 능력단위 요소       |             |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
|                  |                       | 코드번호              | 요소 명칭       |
| 1. 프리에지 형태 만들기   | 1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 | 1201010403_12v2.1 | 프리에지 모양 만들기 |
|                  | 1-2. 프리에지 형태 파일링      |                   |             |
| 2. 큐티를 정리하기      | 2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해   | 1201010403_14v2.2 | 큐티를 정리하기    |
|                  | 2-2. 큐티를 관리           |                   |             |
| 3. 컬러링하기         | 3-1. 컬러링 매뉴얼 이해       | 1201010403_14v2.3 | 컬러링         |
|                  | 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업    |                   |             |
|                  | 3-3. 쉘 컬러링 작업         |                   |             |
| 4. 보습제 도포하기      | 4-1. 보습제 선정과 도포       | 1201010403_14v2.4 | 보습제 바르기     |
|                  | 4-2. 각질제거             |                   |             |
| 5. 네일 기본관리 마무리하기 | 5-1. 유분기 제거           | 1201010403_14v2.5 | 마무리하기       |
|                  | 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리  |                   |             |

##### 핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨셔, 폴리시, 네일 파일, 스케어형, 스케어 오프형, 라운드형, 오발형, 포인팅형

##### 학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

##### 선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

##### 핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트([www.ncs.go.kr](http://www.ncs.go.kr))에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

### 3. NCS 학습모듈의 내용 체계

#### 구 성

- NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

|                 |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>학습</b>       | 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다.<br>학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.                                                    |
| <b>학습 내용</b>    | 학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다.<br>학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다. |
| <b>교수·학습 방법</b> | 학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.                                                                                 |
| <b>평가</b>       | 평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.                                                                                                              |

#### 활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 학습 1        | 프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)   |
| 학습 2        | 큐티를 정리하기(LM1201010403_14v2.2)      |
| <b>학습 3</b> | <b>컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)</b>  |
| 학습 4        | 보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)      |
| 학습 5        | 네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5) |

**학습은**

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

**학습내용은**

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

**학습목표는**

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

**필요지식은**

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

**학습목표**

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

**필요 지식 /**

□ 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 이세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티클 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

## 수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

### 재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리바구니, 베이스코트, 네일 폴리시, 튜코트, 오렌지우드스틱, 탈지면, 폴리시리무버, 디스펜서 등

### 기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

### 안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 분체를 직접적으로 받지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

### 수행 순서

[1] 네일 폴리시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 잡는다.
2. 폴리시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 받침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 뚜껑을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 왼 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.

#### 수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

## 수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

## 재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

## 기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

## 안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

## 수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

## 수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주요점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

## 학습3 교수·학습 방법

## 교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

### 교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 정도의 차이, 베이스코트와 튜코트의 역할, 폴리시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 젤 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

## 교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

### 학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 젤 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

## 학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

## 학습3 평가

## 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표 및 평가 항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습내용       | 평가항목                                                     | 성취수준 |   |   |
|------------|----------------------------------------------------------|------|---|---|
|            |                                                          | 상    | 중 | 하 |
| 컬러링 매뉴얼 이해 | - 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 칠착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. |      |   |   |
|            | - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얹어 균일하게 도포할 수 있다.                |      |   |   |
|            | - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.  |      |   |   |

## 평가 방법

- 작업장 평가

| 학습내용       | 평가항목                                                     | 성취수준 |   |   |
|------------|----------------------------------------------------------|------|---|---|
|            |                                                          | 상    | 중 | 하 |
| 컬러링 매뉴얼 이해 | - 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 칠착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. |      |   |   |
|            | - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얹어 균일하게 도포할 수 있다.                |      |   |   |
|            | - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.  |      |   |   |

## 피드백

1. 작업장 평가
  - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

## 평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

## 평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

## 평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

## 피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

## 4. 참고 자료

## 참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일저서서비스협회.
- 민방경(2015). 『미용사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

## 참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고자료 및 사이트를 제시하였습니다.

## 5. 활용 서식/부록

## 활용서식

## 프리에지 형태 실습지

1. 프리에지 형태의 이해

| 모양                                                                                  | 이름                 | 특징                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ( )<br>Square nail | -강한 느낌의 사각형태<br>-네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다.<br>( )<br>-발톱의 형태 활용<br>-내인성 발톱의 보정시에 적용 |

## 활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

## 부록

## 네일 기본관리 도구와 재료 목록

| 목록     | 비고                  | 준비     |
|--------|---------------------|--------|
| 위생가운   | 흰색                  | 작업자 착용 |
| 위생 마스크 | 흰색                  | 작업자 착용 |
| 보호안경   | 투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능) | 작업자 착용 |
| 재료정리함  | 재질, 색상 무관           | 작업대    |

## 부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

# [NCS-학습모듈의 위치]

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| 대분류 | 대분류명         |  |
| 중분류 | 중분류명         |  |
| 소분류 | 광물·석유자원개발·생산 |  |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 세분류       |               |               |
| 광물자원개발·생산 | 능력단위          | 학습모듈명         |
| 석유자원개발·생산 | 원료 분석평가       | 광물시료 분석평가     |
| 자원관리      | 생산품질관리        | 생산계획 및 품질관리   |
|           | 생산계획 수립       |               |
|           | 분쇄작업          | 분쇄작업          |
|           | 분립작업          | 분립작업          |
|           | 비중선별          | 비중선별          |
|           | 전자기선별         | 전자기선별         |
|           | 부유선별          | 부유선별          |
|           | 습식 제련공정 운용    | 습식 제련공정 운용    |
|           | 선광 후처리 공정 운용  | 선광 후처리 공정 운용  |
|           | 광산환경관리        |               |
|           | 건식 제련공정 운용    | 건식 제련공정 운용    |
|           | 합성공정 운용       | 합성공정 운용       |
|           | 미립화공정 운용      | 미립화공정 운용      |
|           | 금속자원 재활용공정 운용 | 금속자원 재활용공정 운용 |

---

# 차 례

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| 학습모듈의 개요               | 1  |
| 학습 1. 공정도 작성하기         |    |
| 1-1. 제조공정의 선정          | 3  |
| 1-2. 제조기술 및 설비의 선정과 배치 | 6  |
| 1-3. 공정도 작성            | 14 |
| • 교수·학습 방법             | 18 |
| • 평가                   | 19 |
| 학습 2. 생산규모 설정하기        |    |
| 2-1. 생산규모 및 공정비용의 설정   | 21 |
| 2-2. 합리적 생산계획 도출       | 26 |
| 2-3. 원료수급계획 도출         | 29 |
| • 교수·학습 방법             | 32 |
| • 평가                   | 33 |
| 학습 3. 자원투입계획 수립하기      |    |
| 3-1. 최적 인력투입계획 수립      | 35 |
| 3-2. 자재 및 에너지 투입계획 수립  | 40 |
| 3-3. 공정 물질 및 에너지 수지 산출 | 44 |
| • 교수·학습 방법             | 48 |
| • 평가                   | 49 |

#### 학습 4. 공정 효율성 평가 및 개선하기

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 4-1. 품질관리 도구 활용 및 문제점 도출   | 51 |
| 4-2. 공정 적합성 및 합리성 평가       | 59 |
| 4-3. 불량품 발생 원인 확인          | 62 |
| 4-4. 문제점 해결 방안 도출 및 적합성 판단 | 65 |
| 4-5. 대체 공정 도입 및 개선공정 효율 평가 | 68 |
| • 교수·학습 방법                 | 70 |
| • 평가                       | 71 |

|       |    |
|-------|----|
| 참고 자료 | 75 |
|-------|----|



# 생산계획 및 품질관리 학습모듈의 개요

## 학습모듈의 목표

원광석에 함유되어 있는 유용광물의 특성을 분석하여 경제적 생산규모 및 제조기술을 선정하고 단위공정별로 설비를 선정하여 공정도를 작성, 합리적인 생산계획 및 관리계획을 수립하고, 수요자의 요구에 부합하는 품질의 광물을 생산하기 위해 제품의 품질을 모니터링하고 불량률의 원인을 파악하여 조치할 수 있다.

## 선수학습

광물시료 분석평가(LM2305020301\_14v1), 생산계획수립(LM0204010301\_14v1),  
공정설계(LM0204010302\_14v1)

## 학습모듈의 내용체계

| 학습                  | 학습 내용                      | NCS 능력단위 요소       |               |
|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|                     |                            | 코드번호              | 요소 명칭         |
| 1. 공정도 작성하기         | 1-1. 제조공정의 선정              | 2305020302_14v1.1 | 공정도 작성하기      |
|                     | 1-2. 제조기술 및 설비의 선정과 배치     |                   |               |
|                     | 1-3. 공정도 작성                |                   |               |
| 2. 생산규모 설정하기        | 2-1. 생산 규모 및 공정비용의 설정      | 2305020302_14v1.2 | 생산규모 설정하기     |
|                     | 2-2. 합리적 생산계획 도출           |                   |               |
|                     | 2-3. 원료수급계획 도출             |                   |               |
| 3. 자원투입계획 수립하기      | 3-1. 최적 인력투입계획 수립          | 2305020302_14v1.3 | 자원 투입 계획 수립하기 |
|                     | 3-2. 자재 및 에너지 투입계획 수립      |                   |               |
|                     | 3-3. 공정 물질 및 에너지 수지 산출     |                   |               |
| 4. 공정 효율성 평가 및 개선하기 | 4-1. 품질관리 도구 활용 및 문제점 도출   | 2305020314_14v1.2 | 공정 효율성 평가하기   |
|                     | 4-2. 공정 적합성 및 합리성 평가       |                   |               |
|                     | 4-3. 불량품 발생 원인 확인          | 2305020314_14v1.3 | 공정 개선하기       |
|                     | 4-4. 문제점 해결 방안 도출 및 적합성 판단 |                   |               |
|                     | 4-5. 대체 공정 도입 및 개선공정 효율 평가 |                   |               |

## 핵심 용어

공정도, 생산계획, 자원투입계획, 공정효율평가, 대체공정

## 학습 1 공정도 작성하기(LM2305020302\_14v1.1)

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 학습 2 | 생산 규모 설정하기(LM2305020302_14v1.2)          |
| 학습 3 | 자원 투입계획 수립하기(LM2305020302_14v1.3)        |
| 학습 4 | 공정 효율성 평가 및 개선하기(LM2305020314_14v1.2, 3) |

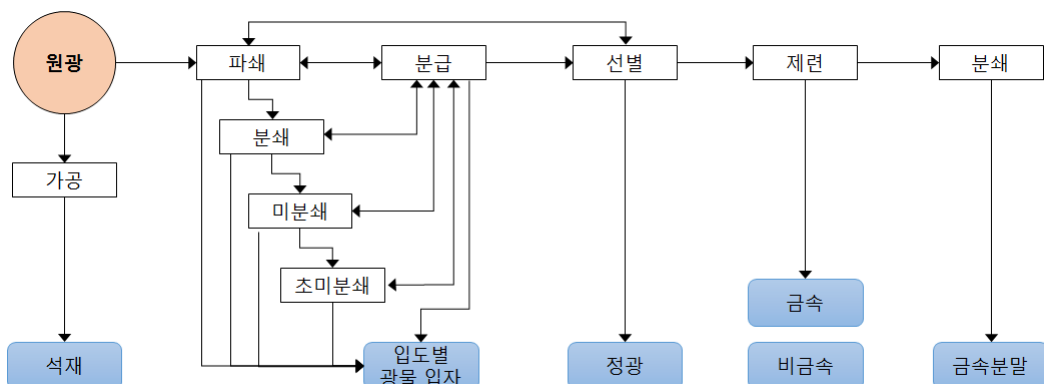
### 1-1. 제조공정의 선정

**학습 목표** • 고객 요구조건에 부합하는 제품 제조공정을 선정할 수 있다.

#### 필요 지식 /

##### ① 자원처리단위공정의 기능 및 능력

자원 관리 분야에서 고객 요구에 부합하는 제품의 제조공정을 선정하기 위해서는 기본적으로 각 자원 처리 단위공정의 기능(function)과 능력(capacity)을 이해하고 있어야 한다. 원광석을 다루는 자원 처리 공정은 [그림 1-1]과 같이 크게 파쇄 및 분쇄공정, 분급공정, 선별공정, 제련공정, 기능성부여공정, 부산물의 재활용공정 등으로 나눌 수 있다. 각 공정에는 세부 공정들이 다양하게 포함되어 있으며, 각각의 세부 공정들의 종류 및 기능을 개략적으로 알고 있어야 특정 제품을 생산하는데 필요한 제조공정을 구성하고 운영할 수 있다. 자원관리공정에는 이 외에도 부산물의 처리 및 재활용공정, 광물의 합성 공정 등이 포함되어 있다.



[그림 1-1] 개략적인 자원처리 단위공정 및 제품

## 수행 내용 / 제조공정의 선정하기

### 재료·자료

- 공정개요도
- 최종 제품의 품질기준

### 수행 순서

#### ① 광물제품의 품질기준을 확인한다.

우선 수요자가 요구하는 광물제품의 품질기준을 확인한다. 이를 통해 원광의 품질을 평가할 수 있는 분석 항목, 분석 방법 등을 선정해야 한다. 분석 항목은 제품의 품질기준 평가 외에도 가급적 다양한 분석을 수행할 수 있어야 한다.

[사례]

A제철소에서 국내 B탄광에 제강 공정에 가탄제로 사용할 수 있는 무연탄 제품을 납품할 수 있는지 문의하였다. B탄광은 A제철소로부터 가탄제로 사용 가능한 무연탄 제품의 품질기준을 제공받았다. 가탄제 품질기준은 <표 1-1>과 같다. B탄광은 원광의 기본 품질을 감안하여 해당 제품을 생산할 수 있을 것이라고 판단하고 새로운 공정을 설계하여 설치하기로 결정하였다.

<표 1-1> A제철소의 가탄제용 무연탄 품질기준(예시)

| 항목           | A제철소 가탄제 품질기준   | B탄광 원광 기본 품질 |
|--------------|-----------------|--------------|
| 고정탄소(F.C.)   | ≥ 90.0%         | ≥ 70.0%      |
| 회분(Ash)      | ≤ 8.0%          | ≤ 30.0%      |
| 수분(Moisture) | ≤ 1.0%          | ≤ 1.0%       |
| 휘발분(VM)      | ≤ 2.0%          | ≤ 2.0%       |
| 유황분(Sulfur)  | ≤ 0.5%          | ≤ 0.8%       |
| 크기           | 3~10mm(90% Min) |              |

#### ② 원광의 품질을 확인한다.

다양한 분석을 통해 제품의 품질기준을 설명할 수 있는 원광의 품질을 확인한다.

[사례 - 계속]

B탄광에서는 원광 내 주요 회분 성분인 맥석을 제거하면 회분과 유황분을 동시에 저감할 수 있을 것으로 예상하고 현재 생산 중인 원광을 대상으로 회분 함량과 유황분의 함량, 그리고 회분의 성분과 회분 구성 광물의 종류 및 각 구성 광물의 함량, 종류별 분쇄 장비를 이용한 석탄 분쇄 시 분쇄 경향, 분쇄 후 각 입도 산물의 회분 함량, 분쇄 후 입자들의 단체분리특성 등에 대한 분석을 수행하고 원광의 품질 자료를 확보하였다.

B탄광에서는 원광의 품질 분석보고서를 토대로 회분과 유황분이 맥석 광물에 주로 많이 포함되어 있기 때문에 맥석을 제거하면 회분과 함께 유황분도 제거될 가능성이 높음을 확인하였다. 또한 분쇄 후 단체분리 특성을 확인한 결과 해머밀보다는 콘 크러셔의 단체분리특성이 더 양호하고 목적 입도인 3~10mm 입도에 더 많은 양이 분포한 것을 확인하였다. 아울러, 분쇄 후 굵은 입자 쪽에 맥석광물이 많이 포함된 것을 확인하였으며, 특히 20mm 이하로 분쇄할 경우 10mm 이상 입자의 회분 함량이 80%가 넘어 이 부분을 제거하면 회분을 상당량 제거할 수 있을 것으로 예상하였다.

③ 원광으로부터 제품을 생산하는 데 필요한 단위공정을 선정한다.

원광의 품질 자료와 제품의 품질기준을 이용하여 원광으로부터 제품을 생산하는 데 사용할 수 있는 자원처리단위공정을 선정한다.

[사례 - 계속]

B탄광에서는 원광의 품질 분석보고서를 토대로 제품 생산에 필요한 단위공정을 선정하였다. 원광의 특성을 분석한 결과 적절한 파·분쇄와 분급공정으로도 제품을 생산할 수 있을 것으로 예상하였기에 주 단위공정으로는 파분쇄 공정, 그리고 분급공정을 선정하였다. 파·분쇄 세부공정으로는 중형 조 크러셔, 콘 크러셔를 선정하였으며, 분급 세부공정으로는 그리즐리형 분급기와 진동체를 선정하였다.

## 1-2. 제조기술 및 설비의 선정과 배치

### 학습 목표

- 원료 및 목표산물 물성에 따른 적합한 제조기술을 선정할 수 있다.
- 제조기술에 따른 적합한 설비를 선정하고 배치할 수 있다.

## 필요 지식 /

### ① 자원처리 기술 단위 조작 이론

앞서 설명한 바와 같이 자원처리공정은 크게 파쇄 및 분쇄공정, 분급공정, 선별공정, 제련공정, 기능성부여공정, 부산물의 재활용공정 등으로 구분할 수 있다. 원료 및 목표산물의 물성에 적합한 제조 기술을 선정하기 위해서는 각 단위공정에 포함되어 있는 세부 공정들에 대한 일반적인 지식을 사전에 습득하고 있어야 한다.

#### 1. 원료분석평가

원료분석평가는 자원처리공정 중 발생하는 다양한 산물들에 대해 적절한 시료 채취, 전처리 및 분석을 수행하는 공정이다. 광물 자체의 복잡성으로 인해 광물 시료의 분석은 그 용도에 따라 매우 다양한 방법들이 존재하며, 특히 광물학적 특성분석 분야는 타 산업의 분석공정과는 매우 다른 분야다.

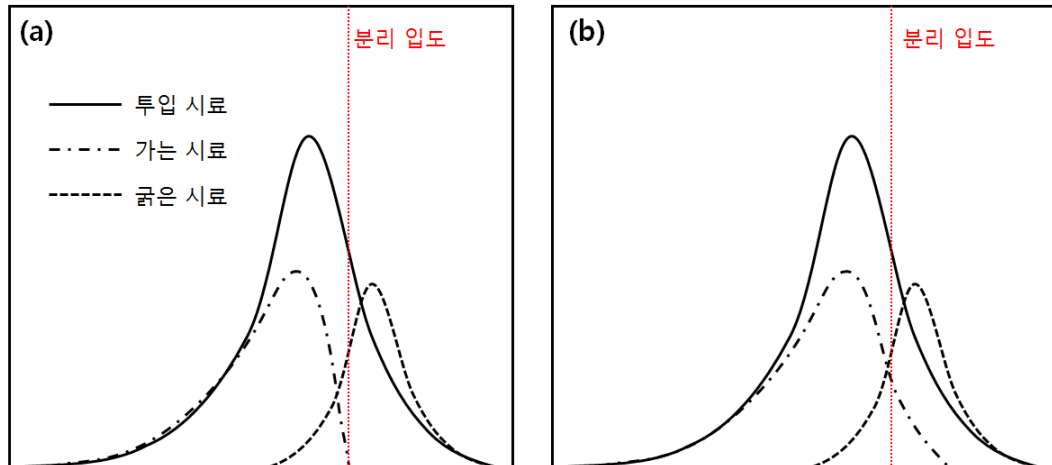
#### 2. 분쇄공정

분쇄공정은 자연으로부터 채취된 광물을 활용하기 위한 첫 단계다. 분쇄는 산물의 입도에 따라 조분쇄, 분쇄, 미분쇄, 초미분쇄 등 다양한 공정 단계로 구성되어 있으며, 생산하고자 하는 산물의 입도에 따라 적절한 분쇄공정을 적용할 수 있다. 다만, 광물 산업에서의 분쇄는 단순히 입도를 줄이는 것 이외에도 기능성을 부여하거나 광물별로 단체분리하거나 내부 균열을 증가시켜 습식 반응의 효율을 증진시키는 등 매우 다양한 용도로 활용되고 있는 공정이다.

#### 3. 분립공정

분립공정은 입자의 크기별로 산물을 나누는 공정을 의미하며 분급공정이라고도 한다. 분립공정은 크기별로 분리하는 환경에 따라 건식공정과 습식공정, 산물의 입도 분포에 따라 완전분립 혹은 불완전분립분립공정, 사용하는 장비에 따라 체분리, 공기분립, 사이클론분립공정 등으로 나뉜다. 건식 혹은 습식공정은 입자를 이동시키는 유체가 기체인가 액체인가에 의해 구분되는 공정으로 공정 운영이나 비용 측면에서는 건식공정이, 분립 효율에 있어서는 습식공정이 유리하다. 완전분립은 일반적으로 체와 같이 고정된 분리망을 이용하는 분립공정에서 이루어지며, 분리망의 분리입도에 따라 거의 완벽하게 분리된다. 반면 불완

전분립은 사이클론과 같이 별도의 분리망이 없이 유체와 입자의 상호작용에 의해 분리하는 공정으로 비교적 넓은 입도범위를 갖는 산물을 생산하게 된다. [그림 1-2]에 완전분립과 불완전분립의 개념에 대해 도시하였다. 분리입도 이하의 시료를 생산하고자 한다면 완전분립분립공정에서는 분리입도 이상의 시료가 거의 포함되지 않으나 불완전분립분립공정의 경우에는 분리입도보다 큰 입자들도 일부 포함하게 된다.



[그림 1-2] 분리입도에서의 (a)완전분립과 (b) 불완전분립의 개념

#### 4. 비중선별공정

비중선별공정은 자원처리 분야의 선별공정 중 하나로, 말 그대로 광물 입자의 비중의 차이를 이용하여 분리하는 공정이다. 비중선별공정은 회수하고자 하는 입자와 제거하고자 하는 입자를 그 중간의 비중에 해당하는 매질 속에 위치시킴으로써 서로 반대 방향으로 분리하는 방법을 기본으로 하고 있다.

#### 5. 전자기선별공정

전자기선별공정은 크게 자력선별과 정전선별로 구분된다.

자력선별은 자력을 띄는 광물과 그렇지 않은 광물을 분리하는 공정이며, 광물 자체의 자력을 이용하기도 하지만 경우에 따라서는 광물의 반응성을 이용하여 목적 광물의 자력특성을 바꿔 적용하기도 한다. 예를 들면, 석탄 내 황 성분은 무기황과 유기황으로 구분되는데, 주로 비자성인 황철석으로 존재하는 무기황은 마이크로웨이브 처리를 하면 자황철광으로 변하면서 자성을 띄게 된다. 이를 자력선별을 이용해 분리하면 석탄 중의 황 성분과 철 성분을 동시에 제거할 수 있다.

정전선별은 광물 입자의 정전기적 성질을 이용하여 선별하는 공정이다. 광물은 다른 물질과 마찬가지로 특유의 표면전하를 띄고 있는데, 이 표면전하량의 차이를 이용하여 전기장 내에서 입자들의 이동 궤적을 바꿔 선별할 수 있다. 정전선별은 정전기력을 이용하기 때문에 분리에 작용하는 힘이 크지 않아 보통 미립자나 가벼운 광물 입자를 선별할 때 적용한다.

## 6. 부유선별공정

부유선별은 자원처리공정 중 가장 대표적인 선별공정이다. 광물입자 표면의 친수성과 소수성의 차이를 이용하여 용액 내 슬러리에 기포를 분출시킴으로써 기포에 붙는 광물과 붙지 않는 광물로 분리하는 기술이다. 대부분의 금속 광물의 농축에 많이 사용되며 필요 시에는 시약을 이용하여 광물입자의 표면 특성을 바꿔 활용하기도 한다.

## 7. 제련공정

제련공정은 광물 중 특정 성분의 농도를 크게 높이는 고순도화공정이다. 일반적으로는 광물로부터 금속 원료를 회수하는 공정이나 고품위의 비금속 원료를 제조할 때 사용되며, 크게 습식제련공정과 건식제련공정으로 나눈다.

습식제련공정은 광물과 시약의 화학반응을 유도하여 목표하는 성분을 분리하고 농축하는 제련공정이다. 저품위 구리 광산에서 일반적으로 시행되는 퇴적 침출(Heap Leaching) 후 전해 채취(Electrolytic Winning)공정이 가장 대표적인 습식제련공정이다.

건식제련공정은 우리가 알고 있는 용광로가 있는 제철, 제련공정이다. 물과 시약 대신 열을 가하는 상태에서 산화-환원반응을 이용하여 금속 상태의 원소들로 추출해 낸다.

## 8. 합성 및 초미립화공정

합성공정은 고기능성 고순도 광물자원을 생산할 때 주로 이용되는 공정이다. 광물을 화학적 처리를 통해 이온 상태로 분해한 후 이를 다시 광물로 합성하는 공정이다. 최근 많이 이용되고 있는 침강성탄산칼슘(PCC, Precipitated Calcium Carbonate) 제조공정이 비금속합성공정에 해당되며, 다양한 합금을 만드는 공정이 금속의 합성공정에 해당된다.

초미립화공정은 말 그대로 수  $\mu\text{m}$  혹은 수  $\text{nm}$  크기의 미세 입자를 만드는 공정이다. 과거에는 주로 큰 입자를 기계적인 방법으로 잘게 부쇄 제조하는 size-down 방법이 많이 이용되었지만, 최근에는 합성 공정과 유사하게 미립의 입자를 조건 조절을 통해 재합성하는 공정이 많이 이용되고 있다.

### ② 자원처리설비의 종류

자원처리설비의 종류는 공정별로 매우 다양하다. 이하 기술되는 각 학습모듈의 내용을 참고하면 자원처리설비의 종류 및 원리 등을 더욱 상세히 확인할 수 있다.

### ③ 자원처리설비 배치 방법

자원처리설비는 단독공정으로 이용되는 경우가 많지 않고 대부분 복합적인 공정으로 이용된다. 공정 자체는 화학공정과 유사한 개념으로 설계된다. 설비계획은 설비를 어디에 어느 정도의 규모로 설치할 것인가를 계획하는 것으로 일반적으로는 자본이 투입된 유형의 고정 자산을 총칭하는 것이지만, 본 자료에서는 자원처리공정에 포함되는 설비의 배치와 관련된 내용에 한정하여 기술하였다.

체계적인 배치계획을 수립하기 위해서는 물자의 흐름, 수행 활동 정보, 물자흐름과 활동



간의 관련성, 공간 소요 및 가용 공간 배치, 각 공정 간의 공간 관련도, 설비 설치 제한 사항 등을 종합적으로 평가해야 한다. 설비 배치 방법에는 제품 중심으로 배치하는 방법과 공정 중심으로 배치하는 방법이 있는데 자원처리설비의 경우에는 공정 중심의 배치가 더욱 적절한 것으로 알려져 있다.

다른 제품 제조공정과 마찬가지로 자원처리공정에도 병목 현상(Bottle-neck)이 발생하는 취약 공정이 존재하게 마련이다. 따라서 각 단위 공정의 용량을 감안하여 병목 현상이나 과도한 용량 설계 등이 발생하지 않도록 효율적으로 설비를 선정하고 배치해야 한다.

## 수행 내용 / 제조 기술 및 설비의 선정과 배치하기

### 재료 · 자료

- 공정개요도
- 최종제품의 품질기준

### 기기(장비 · 공구)

- 경제성 평가 프로그램

### 안전 · 유의 사항

- 보유 설비나 위험물 등과 관련된 인적 혹은 물적 안전에 유의한다.
- 공정 배치 순서와 공정 위치 검토를 위해 공정의 설비 배치, 설비 배치의 유형, 체계적 설비 배치(SLP: Systematic Layout Planning)의 일반적 절차, 입력 자료 및 활동의 기초 요소 등을 합리적으로 고려한다.

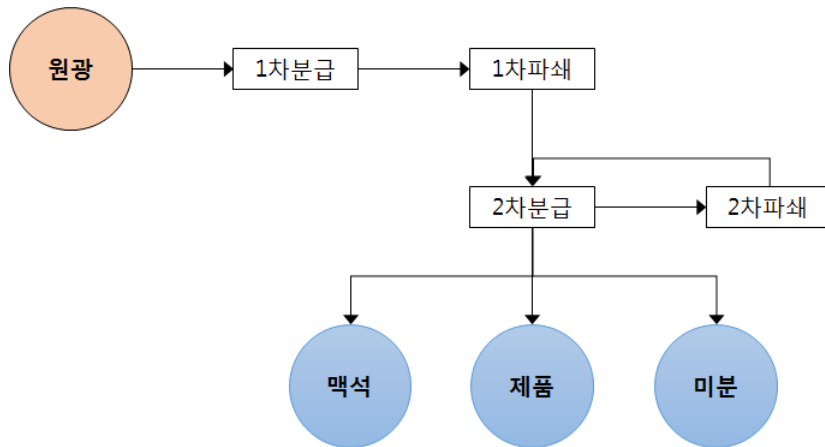
### 수행 순서

#### ① 최종제품의 품질기준을 검토하고 공정개요도를 작성한다.

생산하고자 하는 최종 제품의 품질기준을 다시 한 번 검토하고 제품 생산을 위해 선정된 단위공정의 적합성을 재검토한다. 아울러, 선정된 공정들을 이용하여 공정개요도를 작성한다.

[사례 - 계속]

B탄광에서는 A제철소에서 납품 요청받은 가탄제 제품의 품질기준을 다시 한 번 검토하고 기 선정된 파 · 분쇄공정과 분급공정을 이용하여 [그림 1-3]과 같이 공정개요도를 작성하였다.

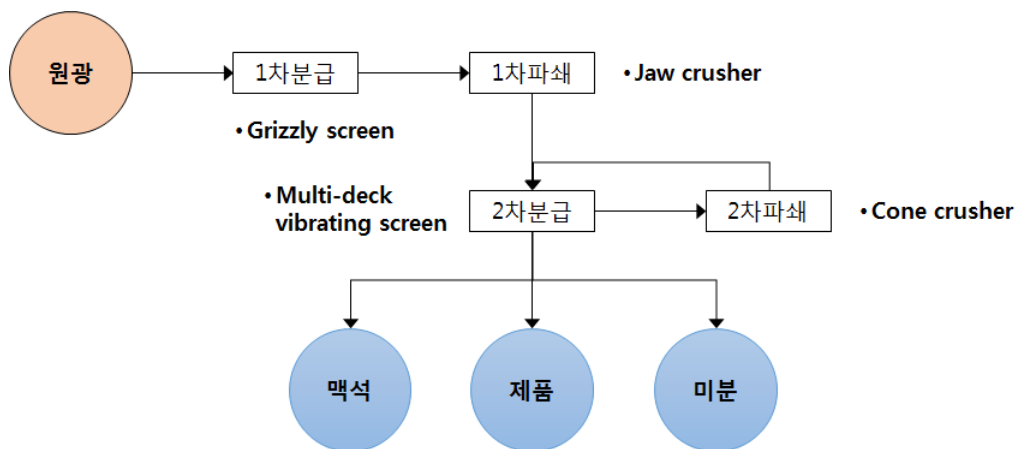


[그림 1-3] B탄광의 가탄제 생산을 위한 공정개요도

② 선정된 단위공정별로 활용 가능한 제조 기술을 선정한다.

각 단위공정에는 다양한 기술들이 포함되어 있다. 예를 들어 입자를 크기별로 나누는 분립공정에는 체를 이용한 분립 기술과 유체를 이용한 분립 기술이 있다.

[사례 - 계속]



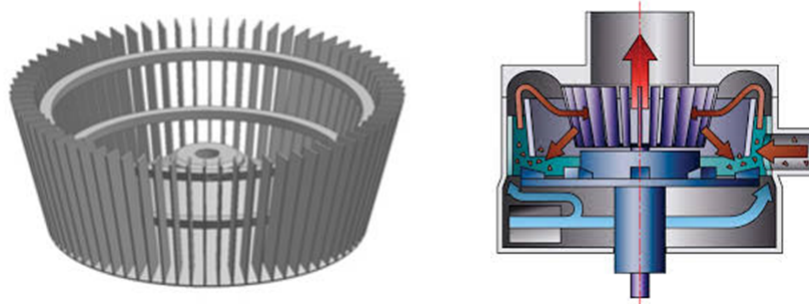
[그림 1-4] B탄광의 가탄제 생산을 위한 제조 기술 선정

B탄광에서는 A제철소로부터 납품을 요청받은 가탄제 제품을 생산하기 위해 작성된 공정개요도를 이용하여 [그림 1-4]와 같이 제조 기술을 선정하였다. 우선 1차 분급공정은 굵은 입자를 분리해야 하기 때문에 내구성 등을 감안하여 그리즐리형의 분급 기술을, 2차 분급공정은 실제 최종 제품을 생산하는 공정이어서 다단형 진동분급 기술을 선정하였다. 1차 파쇄는 굵은 석탄 입자를 파쇄해야 하므로 조크러셔 기술을, 2차 파쇄는 중간 단계의 파쇄를 진행하면서도 가는 입자의 발생량이 적고 석탄과 맥석 간의 단체분리 성능이 좋은 것으로 판단한 콘 크러셔 기술을 선정하였다.

③ 선정된 제조 기술을 구현할 수 있는 제조설비를 선정한다.

각 제조 기술에는 적절한 기능을 보유한 제조설비가 있다. 제조설비를 선정할 때는 제품

의 품질기준 이외에도 제조설비의 특성, 중간 제품의 품질, 연계공정에 대한 영향 등을 고려해야 한다.



(a) 공기분급기 내의 Rejector cage

(b) 공기분급기의 단면도

[그림 1-5] 전형적인 공기분급기의 구조

예를 들어, 체를 이용한 분립 기술도 세부적으로는 체의 형태에 따라 다양한 기술들이 존재한다. 우리가 익히 알고 있는 그물망 형태의 체가 가장 일반적인 형태이나 굽은 입자 분리에 전통적으로 이용해왔던 그리즐리 체, 그물망 형태이긴 하지만 체의 면이 평평하지 않고 구부러져 있는 밴드형 체, 원통형으로 생긴 트롬멜 등 다양한 형태의 분립설비가 있다. 최근에 [그림 1-5]와 같이 미립자 분리를 위해 많이 활용되는 공기분급기도 있다.

[사례 - 계속]

B탄광에서는 선정된 각각의 제조 기술에 적합한 제조설비를 선정하고자 각 제조 기술을 구현할 수 있는 설비를 조사하였다. 굽은 입자를 분립하는 1차 분급 설비로는 10mm 크기의 분리입도를 갖는 그리즐리 체를 선정하였다. 10mm 이상의 입자를 파쇄하는 1차 파쇄 기로는 배출구 크기가 약 30mm인 조 크러셔를 선정하였다. 1차 분급과 1차 파쇄로부터 배출된 입자들을 체질하는 2차 분급 설비로는 3단으로 구성된 진동체를 선정하였다. 각 단의 분리입도는 20mm, 10mm, 3mm로 설정하였다. 2차 분급 설비로부터 배출된 20mm 이상의 입자를 파쇄하는 2차 파쇄 설비로는 콘 크러셔를 선정하였다. 전체적인 구성 설비는 <표 1-2>와 같다.

<표 1-2> B탄광의 가탄제 생산을 위한 공정/기술별 제조설비 선정

| 처리공정  | 처리 기술/제조설비 | 제원                  |
|-------|------------|---------------------|
| 1차 분급 | 그리즐리 체     | 분리입도 100mm          |
| 2차 분급 | 다단 진동체     | 분리입도 20, 10, 3mm    |
| 1차 파쇄 | 조 크러셔      | 투입구 200mm, 배출구 50mm |
| 2차 파쇄 | 콘 크러셔      | 투입 40mm, 배출 15mm    |

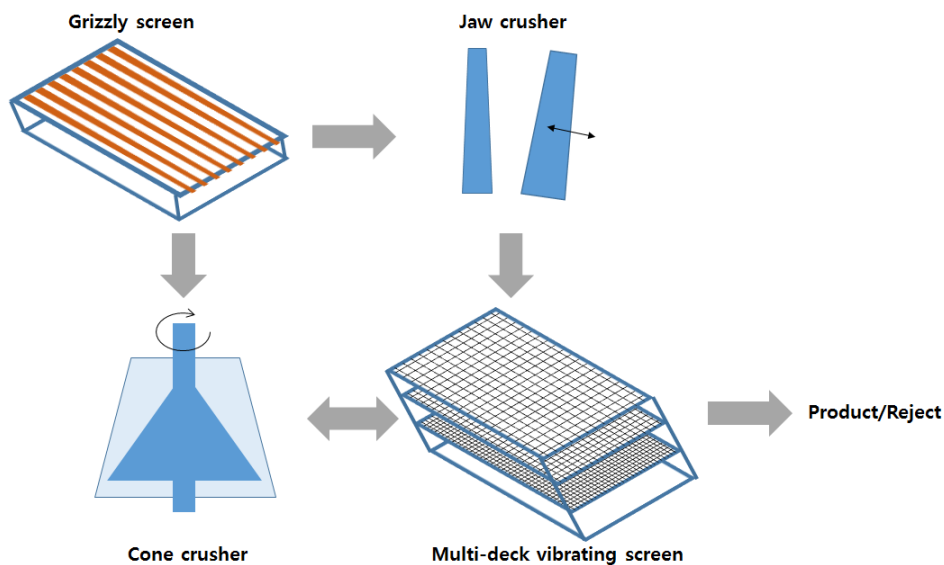
④ 선정된 제조설비를 광물의 흐름과 개략공정도를 감안하여 배치한다.

선정된 제조설비를 배치할 때는 일반적으로 다음과 같은 사항들을 고려해야 한다.

- 설비 투자를 최소화한다.
- 생산 소요 시간을 최소화한다.

- 공간을 효율적으로 이용한다.
- 작업자에게 안전과 편의를 제공한다.
- 운반 거리 또는 운반 비용을 최소화한다.
- 차후의 배치 변경에 있어 신축성을 제고한다.
- 생산 공정 간의 균형을 유지한다.

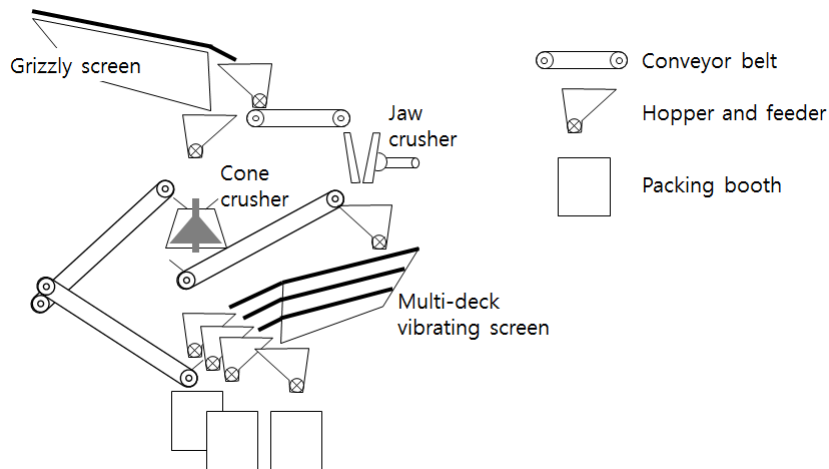
광물을 처리하는 설비들은 분진과 소음 발생이 심한 대형 장비들이 많고, 처리량도 매우 크기 때문에 특히 작업자의 안전을 최우선적으로 고려해야 한다. 아울러 대량의 처리량으로 인해 중간 단계에 병목 현상이 발생되지 않도록 물질의 흐름성에도 신경을 써야 한다. B탄광에서는 선정된 석탄 파쇄 및 분립 설비들을 분급된 물질들의 이동성을 감안하여 [그림 1-6]과 같이 배치하였다.



[그림 1-6] B탄광의 가탄제 생산을 위한 설비 배치 개략도

⑤ 배치된 단위 공정 및 설비 사이의 연계공정을 구상하고 관련 설비를 배치한다.

각 설비 사이의 물질의 이동 및 회수, 임시 저장 등과 관련된 공정을 구상한 후 적절한 설비를 선정하여 단위 공정 설비 사이에 배치해야 한다. 연계공정을 구상할 때는 각 단위 공정 설비에 시료가 투입되는 위치와 배출되는 위치가 가장 중요하다. 공정설비를 잘 배치하면 별도의 연계공정을 설치하지 않아도 되는 경우도 많기 때문이다.



[그림 1-7] B탄광의 가탄제 생산을 위한 연계공정 설비 배치 개략도

일반적으로 광산 현장의 자원처리공정은 수직 배치 형태를 띄는 경우가 많다. 대부분의 처리 설비의 원료 투입 위치가 설비의 상부이고 배출 위치는 설비의 하부이기 때문에 특정 공정 이후에 배치되는 설비는 이전 설비의 하부에 배치되는 것이 광물의 이동 경로를 줄이고 전체공정을 단순하게 할 수 있다. 현장에서 가장 많이 이용되는 연계공정 설비는 호퍼와 컨베이어 벨트로 대량의 광물 원료를 정량으로 신속히 이동시킬 수 있다.

또한 최근에는 광물 처리 설비들의 소음과 진동, 분진 피해를 방지하기 위해 파쇄 및 분쇄, 분립과 관련된 설비들을 갱구 내에 위치시키는 경우도 많기 때문에 이를 감안하여 연계공정을 구상해야 한다.

B탄광에서는 선정된 석탄 파쇄 및 분립 설비들을 분급된 물질들의 이동성을 감안하여 [그림 1-7]과 같이 수직 방향으로 설비들을 설치하고 연계공정을 구성하였다.

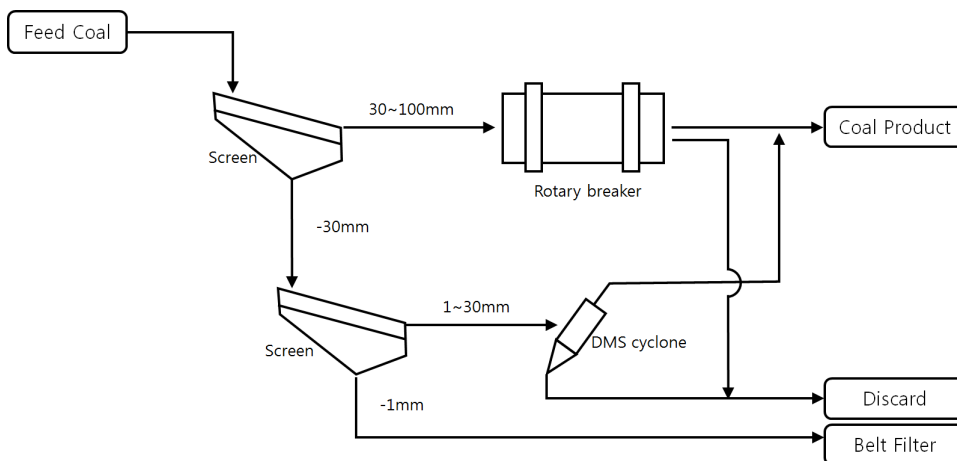
## 1-3. 공정도 작성

**학습 목표** • 용도 규격에 따른 정확한 공정도를 작성할 수 있다.

### 필요 지식 /

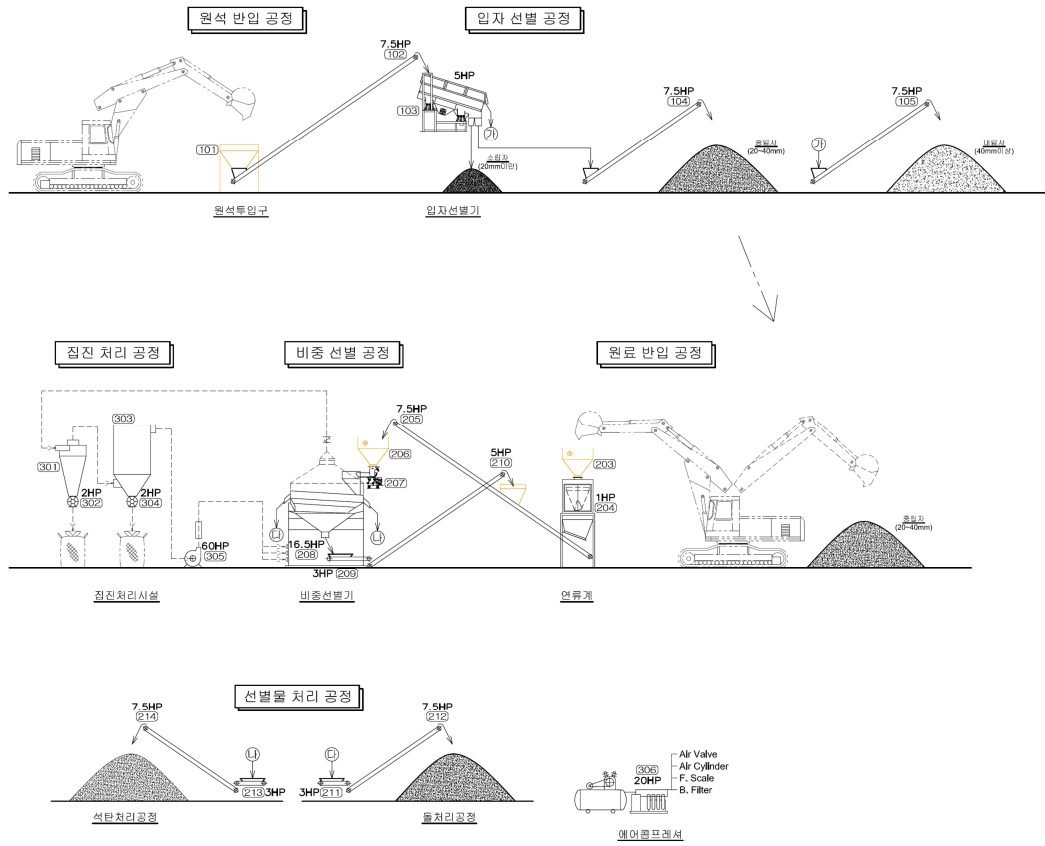
#### ① 설계기호의 이해

공정도를 작성하기 위해서는 일반적으로 통용되는 공정 설계기호들을 알아야 한다. 자원 처리공정에서 일반적으로 이용되는 기호들은 다른 산업에서 이용되는 것들과 크게 다르지 않다. 대부분의 설비 기호는 설비와 유사한 형태 혹은 특징적인 형태를 따르고 있으며, 이외에 물질의 흐름은 화살표로 표기된다. 입도 조절이 많은 자원처리공정의 특성 상 물질 흐름 화살표에 입도를 표기하는 경우가 많으며, 습식공정이 포함되었을 때는 유체의 흐름과 물질의 흐름을 별도의 화살표로 표기하기도 한다. [그림 1-8]에 간단한 석탄 전처리공정의 공정도를 제시하였다.



[그림 1-8] 석탄 전처리공정의 공정도(예시)

[그림 1-9]는 티탄철석 정광을 제련하여 금속 원료를 회수하는 제련공정의 개략공정도다. 다양한 물질의 흐름들이 각기 다른 기호로 표기되어 있으며, 각 공정의 설비들에 대해서도 작성되어 있다. 이와 같이 개략공정도는 간단한 것부터 다양한 산물을 한 번에 처리할 수 있는 매우 복잡한 공정도까지 다양하게 작성된다. 공정도에 삽입해야 하는 내용들은 필요에 따라서 선택하면 된다.



[그림 1-9] 건식선탄시스템의 개략공정 설계도

## 수행 내용 / 공정도 작성하기

### 재료 · 자료

- 설비배치도
- 공정개요도

### 기기(장비 · 공구)

- 공정도 작성 프로그램(CAD 등)
- 컴퓨터

### 수행 순서

① 개략공정도를 해석한다.

② 투입되는 광물과 추가되는 시약, 재료 등을 확인한다.

광물을 처리하는 공정에는 광물 자체를 가공하여 제품을 생산하기도 하지만, 이를 위해 중간에 많은 시약과 재료가 추가로 투입되기도 한다. 가장 대표적인 예가 제련공정으로, 금속을 생산하는 건식 제련공정에는 대부분 환원제로서 Coke가 부 원료로 사용된다. 아울러, 습식제련공정에서는 원소를 추출하기 위해 다양한 산, 염기 시약과 가스가 사용되게 된다.

③ 개략공정도를 바탕으로 각 공정에 해당하는 설계 기호를 적절한 자리에 위치시킨다.

④ 각 공정으로 들어가는 물질의 흐름과 나오는 물질의 흐름을 확인하고 공정 간에 물질흐름을 화살표로 표기한다.

일반적인 설계 기호를 사용하면 대부분 공정도를 쉽게 이해할 수 있다. 다만, 물질흐름 상에서 물질의 입도가 변할 경우에는 흐름을 나타내는 화살표의 위치에 명시해 주는 것이 좋다.

⑤ 설계 기호에 설비 이름을 표기한다.

일반적으로 이용되는 설비들은 기호를 통해 확인할 수 있으므로 굳이 이름을 표기하지 않아도 무방하지만, 기호 모양을 통해 쉽게 유추하기 어렵거나 기능이 복잡한 설비의 기호에 대해서는 반드시 설비 이름을 표기해준다.

⑥ 공정 중 발생하는 제품들의 명칭과 최종 제품의 공정 후 이동 경로를 표기한다.

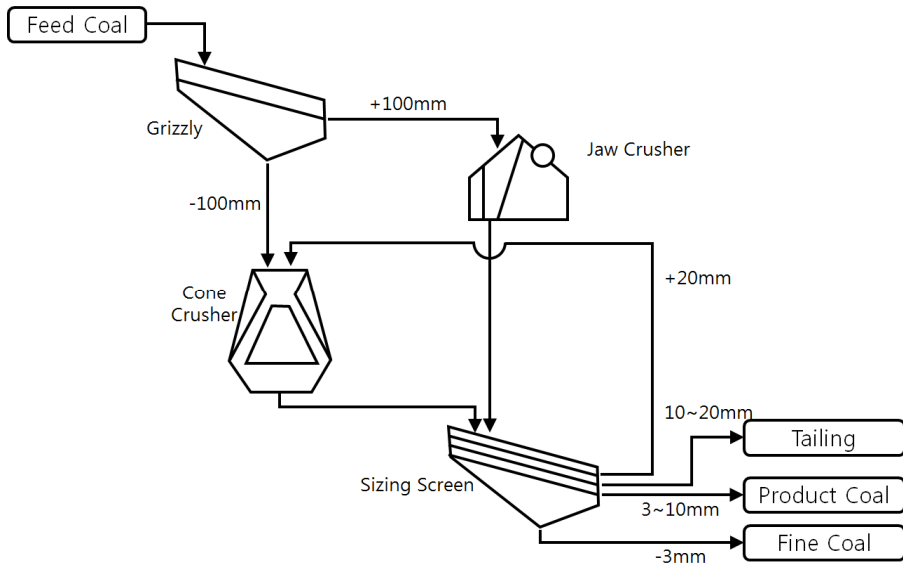
공정 운영 중에는 다양한 부산물과 제품이 발생하게 되는데, 각 제품의 명칭을 표기하여



어느 공정에서 어떤 제품이 제조되는지 확인할 수 있도록 한다. 아울러, 제조된 제품들이 공정 후에 어떠한 수단으로 어느 위치로 이동하게 되는지도 명시하면 좋다.

[사례 - 계속]

B탄광은 가탄제 생산을 위한 공정을 설치하기 위해 [그림 1-11]과 같은 개략공정도를 작성하였다. 물질의 흐름은 석탄 단일 물질이기 때문에 한 종류의 화살표를 이용하여 표기하였으며, 분급공정 전후에는 분급된 물질의 개략적인 크기를 명시하였다. 각 공정 설비의 설계기호와 명칭을 명시하였으며, 최종 산물의 생산 위치 등도 기입하였다.



[그림 1-10] B탄광의 가탄제 생산 개략공정도

### 수행 tip

- 인터넷을 이용하면 다양한 공정에 대한 공정도 자료를 확인할 수 있으므로, 공정도를 작성할 때 참고하자.

**교수 방법**

- 공정도 작성에 필수적인 CAD 프로그램 사용법을 숙지하도록 지도한다.
- 다양한 자원처리공정에 대한 기본 정보를 설명하고 특정 공정에 대해 더욱 상세한 설명을 통해 학생들을 지도한다.
- 5개 이내의 단위공정을 갖는 단순한 자원처리공정을 시범적으로 설계 실습한다.
- 복잡한 공정도 예시 본을 입수하여 학생들과 토론을 통해 공정도를 해석해 보고 부가적인 사항을 지도한다.
- 실제 운영 중인 자원처리공정을 선택하여 직접 공정도를 작성해보도록 지도하고 각자 작성한 공정도를 비교분석하여 장 · 단점을 비교해본다.

**학습 방법**

- 사전에 CAD 프로그램 사용법을 숙지한다.
- 다양한 자원처리공정 및 기술, 설비에 대해 사전에 학습한다.
- 기존에 공표된 다양한 공정도를 입수하여 스스로 해석해본다.
- 현재 가행 중인 자원처리공정의 자료를 입수하여 개략공정도를 작성해본다.

## 학습1      평    가

### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습 내용              | 평가 항목                                   | 성취 수준 |   |   |
|--------------------|-----------------------------------------|-------|---|---|
|                    |                                         | 상     | 중 | 하 |
| 제조공정의 선정           | - 고객 요구조건에 부합하는 제품 제조공정을 선정할 수 있다.      |       |   |   |
| 제조 기술 및 설비의 선정과 배치 | - 원료 및 목표산물의 물성에 따른 적합한 제조기술을 선정할 수 있다. |       |   |   |
|                    | - 제조기술에 따른 적합한 설비를 선정하고 배치할 수 있다.       |       |   |   |
| 공정도 작성             | - 용도규격에 따른 정확한 공정도를 작성할 수 있다.           |       |   |   |

### 평가 방법

- 포트폴리오

| 학습 내용              | 평가 항목                             | 성취 수준 |   |   |
|--------------------|-----------------------------------|-------|---|---|
|                    |                                   | 상     | 중 | 하 |
| 제조공정의 선정           | - 고객 니즈에 부합하는 제품 제조공정 선정 능력       |       |   |   |
| 제조 기술 및 설비의 선정과 배치 | - 원료 및 목표 산물의 물성을 고려한 제조 기술 선정 여부 |       |   |   |
|                    | - 제조 기술에 적합한 설비 선정 및 배치 능력        |       |   |   |
| 공정도 작성             | - 용도 및 규격에 적합한 공정도 작성 여부          |       |   |   |

• 서술형 시험

| 학습 내용              | 평가 항목                             | 성취 수준 |   |   |
|--------------------|-----------------------------------|-------|---|---|
|                    |                                   | 상     | 중 | 하 |
| 제조공정의 선정           | - 고객 니즈에 부합하는 제품 제조공정 선정 능력       |       |   |   |
| 제조 기술 및 설비의 선정과 배치 | - 원료 및 목표 산물의 물성을 고려한 제조 기술 선정 여부 |       |   |   |

• 구두 발표

| 학습 내용              | 평가 항목                             | 성취 수준 |   |   |
|--------------------|-----------------------------------|-------|---|---|
|                    |                                   | 상     | 중 | 하 |
| 제조 기술 및 설비의 선정과 배치 | - 원료 및 목표 산물의 물성을 고려한 제조 기술 선정 여부 |       |   |   |
|                    | - 제조 기술에 적합한 설비 선정 및 배치 능력        |       |   |   |
| 공정도 작성             | - 용도 및 규격에 적합한 공정도 작성 여부          |       |   |   |

## 피드백

1. 포트폴리오

- 제조 기술 및 공정의 선택, 이에 적합한 공정도 작성 능력을 검증하고 실례를 들어 적합한 공정도 예시를 제안한다.
- 시장분석 자료 및 경제성분석 자료, 시장 성장성 등을 종합적으로 고려하여 사업포트폴리오를 작성할 수 있도록 피드백한다.

2. 서술형 시험

- 적합한 공정 및 기술의 선택 기준을 확인하고 우선순위를 고려하여 최적의 공정설계 기준을 피드백한다.

3. 구두 발표

- 특정 광물의 생산 공정 전반에 대한 공정도를 작성하도록 하고 미진한 부분을 피드백한다.

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| 학습 1        | 공정도 작성하기(LM2305020302_14v1.1)               |
| <b>학습 2</b> | <b>생산 규모 설정하기<br/>(LM2305020302_14v1.2)</b> |
| 학습 3        | 자원투입계획 수립하기(LM2305020302_14v1.3)            |
| 학습 4        | 공정 효율성 평가 및 개선하기(LM2305020314_14v1.2,3)     |

## 2-1. 생산 규모 및 공정 비용의 설정

### 학습 목표

- 투자계획에 따른 적합한 생산규모를 설정할 수 있다.
- 목표산물의 가격동향에 따른 합리적인 공정비용을 선정할 수 있다.

### 필요 지식 /

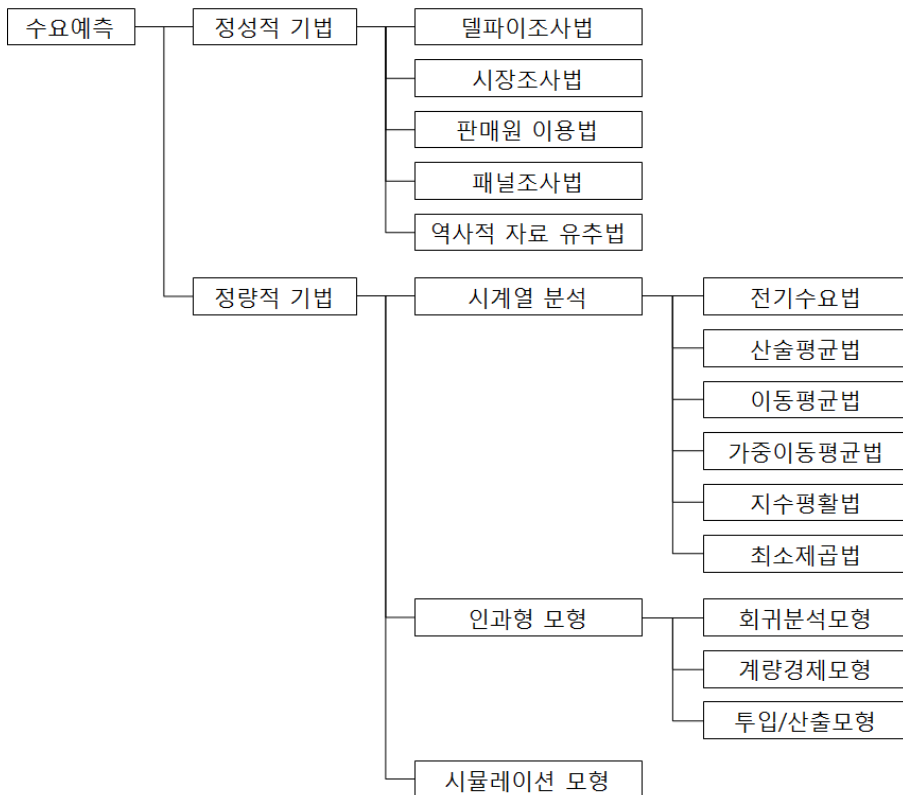
#### ① 수요예측기법의 이해

수요 예측은 미래에 발생할 제품의 수요를 정확히 판단하기 위해 과거의 수요 자료를 이용하여 수학적·통계적 방법으로 분석하는 것으로 경영활동계획의 가장 기초가 되는 개념이다. 대부분의 산업 활동에 필요한 생산계획, 재무·인원·시설·마케팅·자재 조달계획 등은 수요 예측에 따른 판매 예측 정보로부터 도출된다.

실상 예측이라는 것은 미래의 상황을 유추하는 것이기 때문에 정확한 방법 자체가 없다. 다만 상황에 맞는 다양한 분석 틀을 이용하여 정확할 수 있는 가능성을 높이는 것뿐이다. 수요 예측은 예측 기간에 따라 장기 예측, 중기 예측, 단기 예측으로 구분한다. 장기 예측은 전략적 의사결정, 중기 예측은 전술적 의사결정, 그리고 단기 예측은 운영적 의사결정과 관계된다(한상천, 2012, p. 209). 수요예측기법은 크게 정성적 기법과 정량적 기법으로 분류하는데, 정성적 기법은 예측자의 주관적인 견해나 경험적 판단에 바탕을 두고 예측하는 기법이고, 정량적 기법은 일반적으로 과거의 객관적인 자료를 이용하여 예측하는 기법이다. [그림 2-1]에 수요예측기법의 분류에 대한 자료를 제시하였다.

자원관리 분야에서 일반적으로 많이 사용되는 수요예측기법은 정성적 기법인 델파이조사법(Delphi Method)과 정량적 기법인 시계열분석법, 인과형 모형 등이다. 공급자 측면에서는 자원관리 분야 자체가 일반적인 산업과는 차별화된 산업시스템을 가지고 있고 수요자 역시 변동성이 심하기 때문에 수요 예측이 매우 어렵다. 따라서 소수의 전문가들의 경험에 의해 예측하는 델파이조사법이 광범위하게 활용되고 있다. 수요자 측면에서 수요를 예측해보면 일반 제품의 수요 예측과 비슷할 것으로 보인다. 다만 광물자원은 수요처가 제한

되는 경우가 많고, 이에 따라 수요의 부침이 매우 심하게 나타나는 특성이 있다. 따라서 대부분의 광물 생산은 기본적인 수요처를 미리 확보한 상태에서 진행되는 경우가 많다.



출처 : 한상천(2012). 『산업공학개론』. 형설출판사. p. 210.

[그림 2-1] 수요예측기법의 분류

## ② 생산 규모 설정 방법의 이해

‘생산 규모’라는 개념은 생산 설비에 의해 결정되는 것으로 설비의 능력적 관점에서 볼 때 설비의 생산능력으로 정의되며, 구체적으로 설비나 시설의 능력으로 표현된다. 생산 규모를 설정하기 위해서는 생산용량(Capacity)의 개념을 알아야 한다. 생산용량은 생산 공정이 정상적인 상태에서 일정한 기간 동안에 달성할 수 있는 제품 생산의 최대 수준, 즉 최대 생산량으로 정의된다.

생산을 측정하기 위해서는 설계용량, 유효용량, 그리고 실용량의 개념과 가동률(이용률, Utilization) 및 가동효율(Efficiency)을 계산해야 한다. 설계용량은 생산 시설의 설계 시에 산출된 설비의 용량으로 조건에 관계없이 해당 시설에서 제조할 수 있는 최대 생산량을 의미한다. 유효용량은 가동이 양호한 일정한 조건 하에서 생산할 수 있는 용량으로 ‘시스템용량’이라고도 한다. 실용량은 현재의 조건 하에서 실제로 달성이 가능한 생산량이다. 각각의 용량 사이에는 설계용량 > 유효용량 > 실용량의 관계가 있으며, 이용율과 가동효율은 다음과 같은 식을 통해 산출할 수 있다. 생산 규모는 예측되는 미래 수요에 대처할 수 있는 업체의 능력에 큰 영향을 미치지만 반대로 운영비 증가의 역효과도 나타날 수 있다. 따라서 생산 규모와 수요 예측이 서로 부합되면 비용을 최소화하면서 효율을 극대

화할 수 있다.

$$\text{이용율} = \frac{\text{실용량}}{\text{설계용량}}, \quad \text{가동효율} = \frac{\text{실용량}}{\text{유효용량}}$$

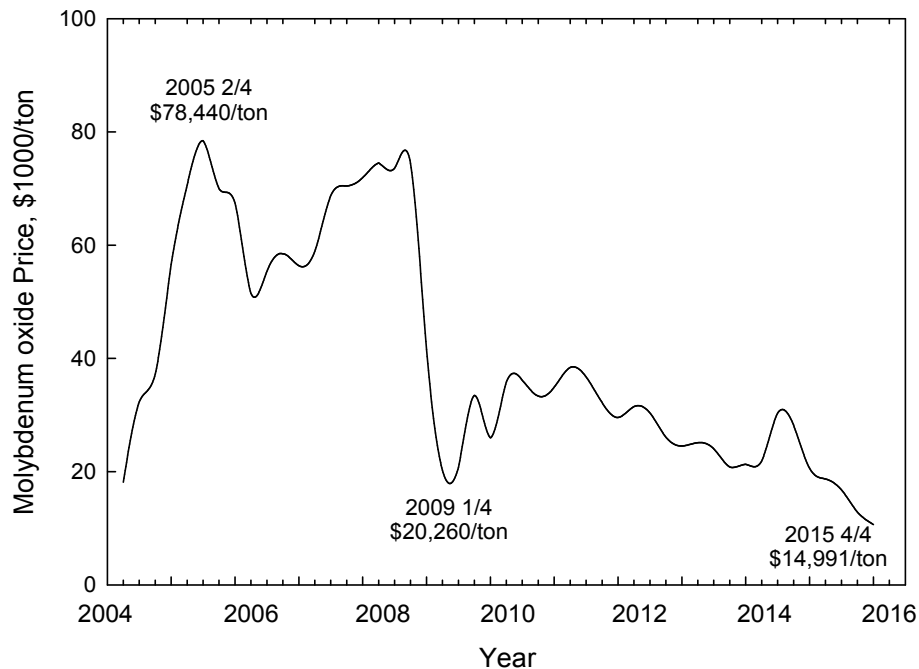
생산 규모 결정을 위해서는 수요의 성장과 변화, 설비 증설에 소요되는 시간과 비용, 기존 설비의 최적운영 수준과 신규 설비의 최적 규모, 기술 변화 속도와 경향, 입지선정 요소의 변동 등 다양한 요소를 고려해야 한다. 특히 여유 용량의 크기 설정, 증설 규모 설정, 증설 시기의 결정 등 전략적 요소를 심도 있게 고려해야 한다.

전력산업을 예로 들면, 전력은 국민생활과 직접적인 관련이 있는 제품으로 부족해서는 안 되는 제품이다. 따라서 전력 생산 업체는 항상 최대 전력 수요보다 더 많은 전력을 생산할 수 있는 시스템을 갖추고 있어야 하는데, 이 추가적인 용량을 ‘전력예비율’이라고 한다. 수년 전 혹한기와 혹서기의 급격한 전력 수요 증가로 인해 대규모 정전 사태가 발생하기도 하였는데, 이러한 현상은 전력의 미래 수요 예측과 전력예비율 산출이 잘못되었기 때문이다. 전력 수요의 급격한 증가와 ‘전력예비율’ 확보라는 정책 하에 전력 생산 용량이 점진적으로 증가하였는데, 최근에는 오히려 과거의 최대 전력 수요에 미치지 못하는 전력 소비량으로 인해 증설된 발전소들이 운영을 하지 하는 사태가 발생되고 있다. 이러한 상황을 발전설비 가동률이 낮아지고 가동효율성 역시 낮아졌다고 표현한다.

이렇듯 생산 규모의 설정은 미래 수요 예측에 기반을 두고 이루어지는데, 이 예측이 잘못될 경우 손실을 입거나 가동효율성이 급격하게 떨어지는 상황이 발생하고 이는 곧 업체의 손실로 나타난다.

자원관리를 포함한 자원개발산업은 대부분 매우 장기간 동안 이루어지는 플랜트산업이다. 따라서 생산 규모를 쉽게 늘리거나 줄이기 힘든, 생산 환경이나 수요의 급격한 변화에 쉽게 대처하지 못하는 한계점을 가지고 있다. 최근의 예로는 희토류 산업의 급격한 부침을 들 수 있다. [그림 2-2]는 산화몰리브덴의 연도별 가격 변동을 나타낸 그래프다. 2003년에 약 1.5만 달러/톤에 불과하던 산화몰리브덴은 1년 후 7만 달러/톤까지 가격이 상승하게 된다. 그리고 2005년부터 2008년까지 약 3년간 평균 6.5만 달러/톤의 가격을 유지하면서 전 세계 몰리브덴 광산의 개발을 촉진하였다. 그러나 2008년부터 찾아온 세계적인 경기침체와 신규 개발된 몰리브덴 광산의 생산량 증가로 2009년부터 2015년까지 평균 2.6만 달러 수준에 머물렀고 2016년에는 2003년 수준인 1.4만 달러/톤까지 하락하였다. 이러한 상황으로 인해 2005년부터 개발이 진행되었던 대부분의 몰리브덴 광산은 운영을 다시 중단하고 있다.

산화몰리브덴의 예에서 알 수 있듯이 광물 산업은 미래 예측이 매우 어려울 뿐만 아니라 시설의 증설도, 감축도 어렵고 시장과 대외환경의 변화에 능동적으로 대처하는 능력이 매우 떨어지는 산업이다.



[그림 2-2] 산화몰리브덴의 연도별 가격 변동(2004~2016년)

생산용량은 업체를 경영하는 과정에서 사용하는 다양한 경영과학 모형을 이용하여 결정한다. 일반적으로 이용되는 모형은 확정적 모형의 선형계획법과 확률적 기법의 의사결정이론, 대기행렬모형, 시뮬레이션 등이다. 확정적 모형은 예측된 미래 수요와 경쟁기업의 공급능력을 비교적 확실하게 예측할 수 있는 상황에서 유용하게 활용되며, 확률적 기법은 미래 수요와 경쟁기업의 공급능력을 상대적으로 정확히 예측하기 어려운 경우에 이용된다. 경영과학 모형과 관련된 내용은 산업공학 교과서에 자세히 서술되어 있다.

### ③ 공정 비용 산출을 위한 원가 계산

원가란 특정 제품을 생산하기 위해 소비된 경제 가치를 화폐가치로 표시한 것이다. 자원 관리공정의 비용을 산출하기 위해서는 원가 계산에 필요한 많은 비용 중 공정의 운영에 관련된 비용만을 산출해야 한다. 자원관리산업에서 공정 비용은 일반적으로 제조원가로 판단할 수 있다. 제조원가는 제조직접비(직접재료비, 직접노무비, 직접경비)와 제조간접비(간접재료비, 간접노무비, 간접경비)의 합으로 산출된다.



## 수행 내용 / 생산 규모 및 공정 비용의 설정하기

### 재료·자료

- 시장분석 자료
- 경제성분석 자료
- 공정 비용 기초 자료

### 수행 순서

① 해당 광물제품의 수요 예측 자료를 분석한다.

생산하고자 하는 광물제품의 수요 예측 자료를 분석하여 확정적으로 확보된 수요와 비확정적인 예상 수요를 산출한다.

② 경제적인 설비 규모를 확인한다.

자원관리 플랜트들은 모듈의 형태로 가장 효율이 좋고 경제적인 규모가 대략 알려져 있다. 따라서 이러한 정보를 사전에 확인하여 설비 가동에 있어 최적의 규모를 예상한다.

③ 단기에 증대할 수 있는 용량을 확인한다.

일반적으로 설비들은 설계용량의 100%로 가동되지 않는다. 하지만 필요 시에는 설계용량의 100%, 혹은 그 이상으로 가동하기도 한다. 그러므로 수요의 급격한 증가가 있을 경우 단기간에 용량을 증대시킬 수 있는 방법이 있는지 확인하고 해당 방법으로 증가시킬 수 있는 용량의 규모도 확인한다.

④ 제품 단위당 원가를 감안하여 선형계획법을 적용, 최적의 설비 규모를 산출한다.

선형계획법 적용 시의 제약 조건은 다음과 같다.

- 설계용량, 유효용량 및 실용량을 고려한다.
- 제조원가(제조직접비 및 제조간접비)를 고려한다.
- 미래 예측 수요를 고려한다.
- 용량 증대 필요 시 단기에 확보할 수 있는한 예비 용량을 고려한다.

⑤ 설비 규모 및 실용량을 이용하여 공정 비용을 산출한다.

설비 규모가 확정되면 이를 이용해 공정 비용을 산출한다. 공정 비용 산출에는 실용량, 설비가동률, 제조원가 등의 사항을 고려해야 한다.

### 수행 tip

- 생산 규모 설정 및 공정 비용 산출을 위해서는 사전에 산업공학 이론을 학습하는 것이 좋다.

## 2-2. 합리적 생산계획 도출

### 학습 목표

- 생산 환경을 고려한 합리적인 생산계획을 도출할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 시장분석 방법의 이해

시장분석은 미래 수요 예측과 일맥상통한다고 할 수 있다. 시장분석이란 기업이 시장 조사 작업의 일환으로 시장의 크기를 측정하고 시장의 특성을 판정하는 작업이다. 일반적으로 수요 측정과 판매 예측을 중심으로 하게 되기 때문에 미래 수요 예측과 매우 유사한 특성을 갖게 되며, 시장분석 수행을 위해 수요 예측 기법과 유사한 방법들이 동원된다. 예를 들면 과거의 판매분석을 위해 시계열분석을 수행하며, 현재 시장의 잠재판매액, 지역별 잠재시장, 시장 추세 등의 검토를 위해 시장조사법, 판매원이용법, 다양한 시계열분석법이 이용된다. 최근에는 운영연구(OR, Operations Research) · 결정이론(Decision Theory) · 정보이론(Information Theory) 등의 도입에 의하여 그 분석 기법이 상당히 고도화하였으나, 그보다 앞서 중요한 것은 분석해야 할 자료의 정밀도와 선택이다.

#### ② 가격이론과 가격분석

가격이론(Price Theory)은 어떤 시장 메커니즘에서 개개의 경제 주체가 어떤 원리에 의해 행동하는지를 밝히는 이론이고 가격분석(Price Analysis)은 미래의 가격을 예측하는 것으로 현재의 자료를 분석하여 미래의 가격을 예측하려는 시도를 의미한다.

가격분석은 크게 기본적 분석과 기술적 분석으로 나뉜다. 기본적 분석은 수요와 공급요인을 분석함으로써 미래의 가격을 예측하는 것이고, 기술적 분석은 수요와 공급 요인에 의해 결정되는 가격 자체를 분석함으로써 미래의 가격을 예측하는 것이다(두산백과, [www.doopedia.co.kr](http://www.doopedia.co.kr)).

#### ③ 생산계획의 과정과 유형

생산계획(Production Planning)은 제품의 생산수량과 시기에 대한 계획을 의미한다. 계획 대상 기간에 따라 <표 2-2>와 같이 장기, 중기, 단기생산계획의 3가지로 분류할 수 있다. 이 중 중요한 생산계획은 총괄생산계획과 주 일정계획이다. 총괄생산계획(Aggregate Production Planning)은 보통 1개월에서 1년에 걸친 중기계획으로 중단기 수요에 대응할 수 있는 생산수준과 자원 배분을 계획하게 된다. 주 일정계획(MPS, Master Production Scheduling)은 총괄생산계획을 더욱 세분화하여 개별 제품군별로 실제 주문량에 대응하는

방안에 대한 계획으로 자재소요계획(MRP, Material Requirement Planning)과 긴밀하게 연동되어 수립되어야 한다.

<표 2-2> 생산계획의 분류

| 구분     | 기간     | 성격                  | 세부 계획                             |
|--------|--------|---------------------|-----------------------------------|
| 장기생산계획 | 1년 이상  | 사업체 전반에 관한 전략적 의사결정 | 연도별 생산계획<br>장기 생산용량 설정            |
| 중기생산계획 | 1개월~1년 | 매월 제품군별 전술적 생산계획    | 총괄생산계획                            |
| 단기생산계획 | 1주~1개월 | 단기의 효율적인 생산계획       | 주 일정계획<br>자재소요계획<br>적시생산시스템(간판방식) |

## 수행 내용 / 합리적 생산계획 도출하기

### 재료·자료

- 미래 수요 예측 자료
- 시장분석 자료
- 전체공정의 물질흐름도

### 수행 순서

#### ① 시장분석 자료와 미래 수요 예측 자료를 검토한다.

합리적인 생산계획 도출에서 가장 중요한 정보는 미래의 예측 수요다. 그러므로 시장분석 자료와 미래 수요 예측 자료를 면밀히 검토한다.

#### ② 가격분석 결과를 검토한다.

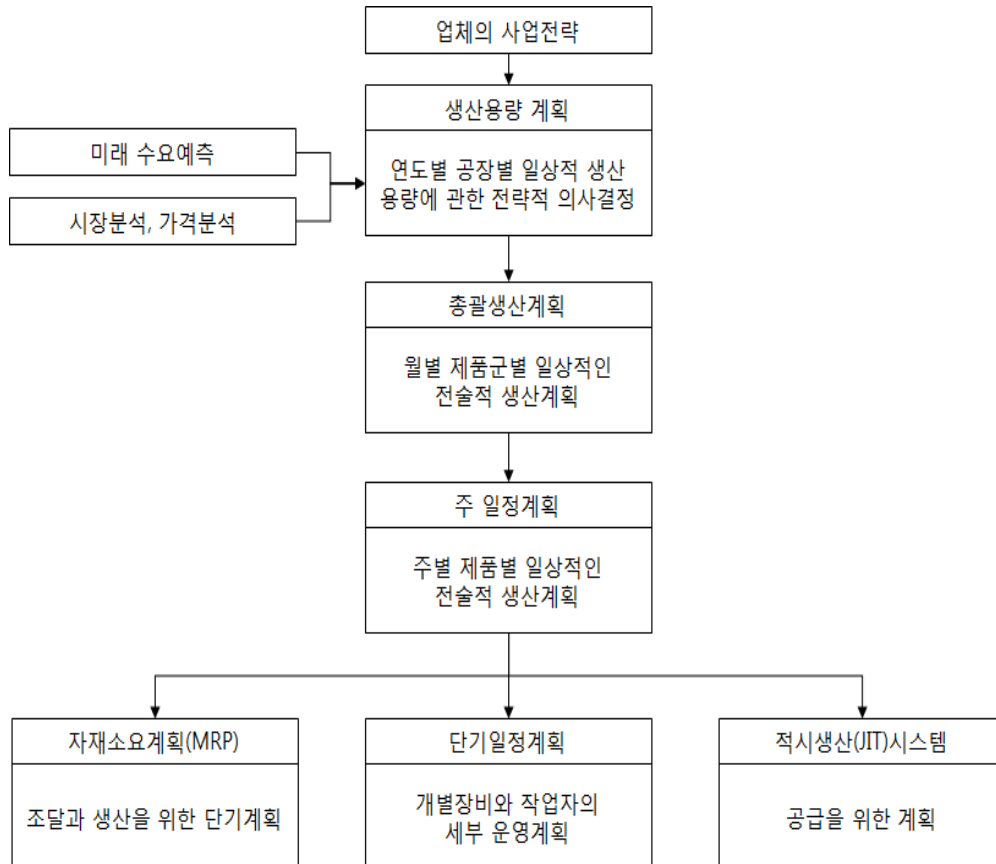
제품의 가격 변동 추이 역시 생산계획 수립의 중요한 변수다. 수요가 증가한다고 해도 가격이 지속적으로 하락할 것으로 예상된다면 이에 맞는 생산계획을 수립해야 한다.

#### ③ 설비의 생산용량을 확인한다.

설비의 용량은 생산계획 수립에 직접적인 영향을 주는 인자다. 수요의 변동에 적합하게 제품을 생산할 수 있도록 계획을 수립해야 한다.

④ 효율적인 생산계획을 수립한다.

시장분석 및 수요예측 결과, 가격분석 결과, 설비 생산용량 등을 종합적으로 검토한 후 생산계획을 수립한다. 생산계획의 수립은 [그림 2-3]과 같은 체계에 따라 추진한다.



출처 : 한상천(2012). 『산업공학개론』. 형설출판사. p. 238

[그림 2-3] 생산계획 수립 과정의 체계

## 2-3. 원료수급계획 도출

**학습 목표** • 생산규모에 따른 원료수급계획을 도출할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 자재소요계획(MRP, Material requirement planning)

자재소요계획은 제품 생산에 필요한 자재 및 구성 부품의 종류, 수량, 시기 등에 대한 계획이다. 자원관리산업에서의 원료수급계획은 자재소요계획의 한 부분이 되어야 한다. 자재소요계획과 관련된 사항은 ‘3-2. 자재 및 에너지 투입계획 수립’에서 보다 자세하게 다루었으니 참고하자.

#### ② 원료수급계획 수립 방법의 이해

원료수급계획은 자재소요계획의 한 부분으로 수립되어야 한다. 자원관리산업에서 원료라 하면 광물자원 자체를 의미한다. 따라서 원료의 수급은 2가지 형태로 나눌 수 있다. 첫째, 자체적으로 광산을 소유하고 있으면서 이 광산으로부터 산출되는 광물을 이용하여 제품을 생산하는 경우와, 둘째, 외부 광산이나 다른 자원관리 업체로부터 원료광물을 받는 경우다. 자체적으로 광산을 소유하고 있다면, 광산물의 생산과 관련된 총괄생산계획과 주 일정계획등과 연동하여 자원관리공정에 투입하려는 광산물의 수급계획을 수립해야 한다. 또한 생산된 제품의 판매와 관련된 사항도 확인해야 한다.

외부 업체로부터 원료 광물을 수급하는 경우에는 일반적인 산업과 마찬가지로 자재소요계획에 의거하여 원료를 수급해야 한다. 이 경우에는 기업의 총괄생산계획과 주 일정계획, 그리고 제품 생산에 필요한 자재명세서와 재고 등을 종합적으로 분석하여 적절한 원료수급계획을 수립해야 한다. 아울러, 외부 시장 환경 변화도 지속적으로 체크해야 한다. 광산물의 가격은 사회적 환경이나 기후 조건, 그리고 국제 정세 등에 의해 변동성이 매우 심하다. 앞서 예로 들었던 산화물리브덴의 경우와 유사하게, 자원 관련 산업은 공급량과 가격의 변동폭이 타 산업에 비해 매우 크다. 또한 일반적인 공산품은 시간이 지날수록 경쟁이 심해지고 제품 생산량이 늘어나면서 제품 가격이 하락 평준화되는 경향이 있는 반면 자원의 경우에는 시장 논리보다는 시장 외적인 요인에 의해 가격이 결정되는 경우도 많다. 따라서 2~3년 이후의 시장을 예측하는 시장 예측 자료들을 잘 분석하여 생산량을 결정하고 원료 수급계획을 수립해야 한다.

## 수행 내용 / 원료수급계획 도출하기

---

### 재료·자료

- 생산 규모 산출 자료
- 자재명세서 및 재고기록파일
- 총괄생산계획 자료
- 주 일정계획 자료
- 시장분석 자료

### 기기(장비·공구)

- 자재소요계획 컴퓨터 프로그램
- 컴퓨터

### 수행 순서

① 총괄생산계획 자료를 검토한다.

② 주 일정계획을 검토한다.

주 일정계획을 검토할 때에는 미래 수요예측 자료와 고객의 주문 현황 자료 등을 통합적으로 검토한다.

③ 시장분석자료를 검토한다.

향후 해당 제품의 중장기 수요 예측자료, 해당 산업의 발전 트렌드 분석 자료, 가격변동 예측자료 등을 검토한다. 다만, 이러한 분석 자료들은 현재까지의 경향성을 이용해 미래를 예측하는 것이기 때문에 자원관리산업에 적용하는 것은 한계가 있음을 인지한다.

④ 원료의 수급 가능 업체를 검토한다.

현재 가행 중인 광산을 대상으로 자원관리공정에 적합한 원료를 생산하는 업체가 있는지 탐색한다. 아울러, 특정 광물자원을 개발하기 위해서는 사전에 공지하고 사전 주문 수요 등을 조사한다. 따라서 이러한 정보들을 입수하여 해당 광물자원을 향후 생산할 수 있는 업체들도 미리 조사한다.

⑤ 원료 수급 가능 업체에 대한 사전 조사를 시행한다.

광물 원료 생산 업체들 중 원료 공급 가능 업체들을 대상으로 면밀한 업체 조사를 진행한

다. 각 해당 업체의 총괄생산계획, 주 일정계획 등을 검토하여 업체의 생산량 및 원료 공급 용량 등을 확인해야 한다. 아울러, 해당 광물 원료에 대한 면밀한 분석도 진행해야 한다. 광물 원료는 불균질성이 심하기 때문에 표준품질에 적합한 제품이라 하더라도 불순물의 종류와 함량, 광물 특성, 기타 다양한 물성들이 제품마다 다르다. 따라서 이러한 원료에 대한 분석을 통해 보유하고 있는 자원관리공정에 가장 적합한 광물 원료를 선정해야 하며, 필연적으로 경제성을 따져보아야 한다.

⑥ 원료 공급 예상 업체를 선정하고 원료수급계획을 수립한다.

조사된 업체들 중에 최적의 업체를 선정 후 해당 업체의 생산계획을 바탕으로 원료수급 계획을 수립한다.

#### 수행 tip

- 자원관리산업에서는 원료 수급 결정 시기와 제품 생산 시기 간의 격차가 크기 때문에 시장분석보고서를 잘 활용해야 한다.

**교수 방법**

- 원가 계산 방법을 지도한다.
- 다양한 미래 수요 예측 기법을 지도한다.
- 과거의 미래 수요 예측 자료를 이용하여 예측 기법의 실례를 설명하고 예측이 정확히 이루어졌는지, 잘못된 부분이 있는지 분석해보도록 지도한다.
- 생산계획, 자재소요계획 등을 설명하고 일반적인 산업과 자원관리산업의 생산 및 재고관리가 어떻게 다른지 설명한다.

**학습 방법**

- 원가 계산 방법, 미래 수요 예측 방법, 생산계획 수립 방법 및 자재소요계획시스템 등을 사전에 문헌을 통해 숙지한다.
- 이미 기한이 지난 미래 수요 예측 자료를 분석하여 수요 예측 방법과 주의점 등을 분석해본다.
- 소형 광산을 대상으로 생산 규모 및 공정 비용 산출 작업을 실습해본다.
- 소형 광산을 대상으로 생산계획 수립 및 원료수급계획 수립 작업을 실습해본다.



## 학습2      평      가

### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습 내용             | 평가 항목                                 | 성취 수준 |   |   |
|-------------------|---------------------------------------|-------|---|---|
|                   |                                       | 상     | 중 | 하 |
| 생산 규모 및 공정 비용의 설정 | - 투자계획에 따른 적합한 생산규모를 설정할 수 있다.        |       |   |   |
|                   | - 목표산물의 가격동향에 따른 합리적인 공정비용을 선정할 수 있다. |       |   |   |
| 합리적 생산계획 도출       | - 생산 환경을 고려한 합리적인 생산계획을 도출할 수 있다.     |       |   |   |
| 원료수급계획 도출         | - 생산규모에 따른 원료수급계획을 도출할 수 있다.          |       |   |   |

### 평가 방법

- 포트폴리오

| 학습 내용             | 평가 항목                               | 성취 수준 |   |   |
|-------------------|-------------------------------------|-------|---|---|
|                   |                                     | 상     | 중 | 하 |
| 생산 규모 및 공정 비용의 설정 | - 투자계획을 고려한 적절한 생산 규모 산정 능력         |       |   |   |
|                   | - 목표산물의 가격 동향을 고려한 합리적인 공정 비용 선정 여부 |       |   |   |
| 합리적 생산계획 도출       | - 생산환경을 고려한 합리적인 생산계획 도출 능력         |       |   |   |
| 원료수급계획 도출         | - 생산 규모에 따른 원료수급계획 도출 능력            |       |   |   |

• 서술형 시험

| 학습 내용             | 평가 항목                               | 성취 수준 |   |   |
|-------------------|-------------------------------------|-------|---|---|
|                   |                                     | 상     | 중 | 하 |
| 생산 규모 및 공정 비용의 설정 | - 투자계획을 고려한 적절한 생산 규모 산정 능력         |       |   |   |
|                   | - 목표산물의 가격 동향을 고려한 합리적인 공정 비용 선정 여부 |       |   |   |
| 합리적 생산계획 도출       | - 생산환경을 고려한 합리적인 생산계획 도출 능력         |       |   |   |
| 원료수급계획 도출         | - 생산 규모에 따른 원료수급계획 도출 능력            |       |   |   |

• 평가자 질문

| 학습 내용             | 평가 항목                               | 성취 수준 |   |   |
|-------------------|-------------------------------------|-------|---|---|
|                   |                                     | 상     | 중 | 하 |
| 생산 규모 및 공정 비용의 설정 | - 투자계획을 고려한 적절한 생산 규모 산정 능력         |       |   |   |
|                   | - 목표산물의 가격 동향을 고려한 합리적인 공정 비용 선정 여부 |       |   |   |
| 합리적 생산계획 도출       | - 생산환경을 고려한 합리적인 생산계획 도출 능력         |       |   |   |
| 원료수급계획 도출         | - 생산 규모에 따른 원료수급계획 도출 능력            |       |   |   |

## 피드백

1. 포트폴리오

- 생산계획, 자재소요계획 등의 수립을 위해서는 해당 업체의 모든 정보를 알 수 있어야 하므로 방대한 자료를 체계적으로 정리할 수 있도록 지도하고 미진한 부분을 피드백한다.

2. 서술형 시험

- 미래 수요예측 기법의 종류 및 방법에 대해 기술하도록 하고 피드백한다.

3. 평가자 질문

- 생산계획, 원료수급계획 등에 있어서 일반산업과 자원관리산업의 유사점과 차이점을 설명하도록 하고 필요 시 피드백한다.

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 학습 1        | 공정도 작성하기(LM2305020302_14v1.1)                |
| 학습 2        | 생산 규모 설정하기(LM2305020302_14v1.2)              |
| <b>학습 3</b> | <b>자원투입계획 수립하기<br/>(LM2305020302_14v1.3)</b> |
| 학습 4        | 공정 효율성 평가 및 개선하기(LM2305020314_14v1.2,3)      |

## 3-1. 최적 인력투입계획 수립

**학습 목표** • 공정도 및 생산규모에 따른 적합한 인력 투입계획을 수립할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 인력투입계획 수립방법의 이해

인력이란 어떠한 제품을 생산하거나 업무를 진행할 때 필요한 노동력을 의미한다. 인력투입계획은 어떠한 작업을 추진하기 위해 필요한 인력의 확보 방안과 공정별, 단위별로 투입하는 인원 등을 사전에 계획하는 작업이다.

현재 진행되고 있는 작업으로부터 미래의 인력 수요를 예측하는 것은 매우 어려운 작업이다. 인력투입계획에는 정량적인 방법들과 정성적인 방법이 있는데, 정량적이고 객관적인 방법들은 대부분 인력의 적정 규모에 초점을 맞추고 있으며, 정성적이고 주관적인 방법들은 특정 분야에 요구되는 인적 역량에 초점을 맞추고 있다.

인력투입계획을 수립하는, 즉 적정 인력 규모를 산정하는 방법은 전통적인 회귀분석법(Regression)과 스테핑 비율법(Staffing Ratio), 그리고 스테핑 프로파일법(Staffing Profiles)의 3가지 방법으로 크게 구분한다.

#### 1. 회귀분석법

회귀분석법은 다른 분야에서의 그것과 마찬가지로 과거의 데이터로부터 미래의 상황을 예측하는 방법이다. 따라서 과거의 경향성이 미래에도 유지된다는 커다란 전제 하에 모든 작업이 진행된다. 이 분석법에서는 단순 회귀분석법(하나의 독립변수와 하나의 종속변수 사이의 선형관계), 다중 회귀분석법(2개 이상의 독립변수와 하나의 종속변수 사이의 선형관계), 곡선 회귀분석법(다수의 독립변수와 다수의 종속변수 사이의 비선형적인 관계) 등의 방식을 활용하여 과거의 정보를 기반으로 미래를 예측하게 된다.

## 2. 스테핑 비율법

업무량 또는 성과물의 크기와 그 업무를 수행하는 인력 사이의 정량적인 관계를 도출하여 인력 규모를 예측하는 방법이다. 예를 들면 광물 시료를 분석하는 작업이 있는데, 하루에 10건의 시료를 분석해야 하고, 인력 한 명당 하루에 4개의 시료를 분석할 수 있는 능력이 있다고 한다면 이 작업을 위해서는 총 3명의 인력이 필요하다는 방식으로 계산된다. 이때 작업별로 인력 규모를 제한하는 변수들이 존재하게 되는데, 이러한 요소를 스테핑 드라이버(Staffing Driver)라고 하고, 광물 시료분석 예의 경우에는 1인당 분석 가능 시료 수가 스테핑 드라이버가 된다.

## 3. 스테핑 프로파일법

조직의 크기, 형태에 따라 어느 정도의 인력을 필요로 하는지 표준화하여 프로파일로 정의하는 경우가 있다. 프로파일은 독특한 특성값들의 조합에 의해 만들어지는데, 다양한 프로파일을 조합하면 특정 형태의 조직에 대해서 적정 수준의 인력 규모를 예측할 수 있는 프로파일 라이브러리를 구축할 수 있다. 스테핑 프로파일법은 인력 규모를 표준화하기 용이한 유통업체의 점포나 건설프로젝트 등에 많이 적용되고 있다.

적정한 인력투입계획을 수립하기 위해서는 이러한 방법들을 각각 사용하기보다는 복합적으로 활용할 필요가 있다. 거시적인 관점에서 보면 회귀분석법으로 산출되는 경향성을 이용해야 하고, 미시적으로는 스테핑 프로파일을 활용하여 각 직무별 투입 규모를 산출하는 등의 방법이다. 아울러, 이러한 방법들은 실제 투입되는 인력 개개인의 역량을 정확히 파악하거나 활용할 수 없다. 최적의 인력투입계획을 수립하기 위해서는 작업에 요구되는 스킬과 적정 인력 규모를 파악하고 인력의 확보 가능성을 예측, 인력의 과부족을 산출해야 한다.

### ② 인력투입계획표

인력투입계획표는 특정 작업에 필요한 인력투입계획을 정해진 단위(연, 월, 주 등)로 작성하는 문서를 의미한다. 인력투입계획표를 확인하면 특정 기간 동안 투입된 인원을 한눈에 확인할 수 있으며, 인건비 등도 예측이 가능하다. 또한 해당 작업에 추가로 필요한 인력이나 잉여 인력 등을 파악할 수 있어서 효율적인 인력 관리가 가능하다. [그림 3-1]에 일반적으로 현장에서 이용되는 인력투입계획표의 형식을 제시하였다.

(a) 연간 인력투입계획서

(b) 월간 인력투입계획서  
[그림 3-1] 인력투입계획서 예시

## 수행 내용 / 최적 인력투입계획 수립하기

### 재료·자료

- 상세공정도
- 전체공정의 물질흐름도
- 시장분석 자료
- 자재소요계획서

### 기기(장비·공구)

- 인력투입계획 계산용 프로그램(엑셀 등)

### 수행 순서

#### ① 회귀분석법을 이용하기 위한 최적의 인력 규모 탐색을 실행할 조건을 정리한다.

회귀분석법을 이용하면 최적 인력 투입 규모 등을 산출할 수 있다. 이 경우 계산의 기초가 되는 각종 탐색 조건들에 대해 명확히 정리하는 것이 중요하다. 자원처리공정 운용에 필요한 고급, 중급, 초급 인력의 규모를 산출한다고 하면 탐색 실행 조건은 다음과 같다.

1. 전체 작업 기간을 정리한다.
2. 투입 인력의 총수(월별 투입 인력의 총수)를 정리한다.
3. 고급, 중급, 초급 인력의 탐색 비율을 정리한다.
4. 급여를 정리한다.
5. 각 인력의 작업 처리 능력을 산술화(ex. 고급:중급:초급 = 1.5:1.3:1.0)한다.

#### ② 탐색실행조건표를 구성한다.

1. 작업의 투입인력계획표를 구성한다.
2. 탐색조건표를 작성한다.
3. 투입 인력을 입력한다.
4. 환산합계를 산출한다.
5. 투입 인력을 합계한다.
6. 지불 비용(급여)를 계산한다.
7. 실제 인원을 계산한다.

8. 작업 필요 인원을 입력한다.
9. 현재 투입 예정 인력의 비율을 계산한다.

③ 해 찾기를 실행하여 최적값을 계산한다.

1. 엑셀 메뉴의 ‘해 찾기’ 기능을 실행한다.
2. 총인원 합계가 일치하도록 조건을 설정(환산합계 = 필요 인원)한다.
3. 소요 인원 계산 시 0보다 큰 정수가 되도록 설정한다.
4. 고급, 중급 인력의 비율을 지정한다.
5. ‘해 찾기’ 수행 및 시나리오를 저장한다.

④ 계산된 최적 인력 투입 규모 산출 결과를 정리한다.

인력투입계획서 상의 지정 위치에 시나리오별 최적의 인력 투입 내역을 삽입하고 계획서를 작성한다.

**수행 tip**

- 마이크로소프트의 엑셀 프로그램에 내장된 해찾기 기능을 이용하면 회귀분석을 수행할 수 있다.

## 3-2. 자재 및 에너지 투입계획 수립

### 학습 목표

- 공정도 및 생산규모에 따른 적합한 자재 투입계획을 수립할 수 있다.
- 공정도 및 생산규모에 따른 적합한 에너지 투입계획을 수립할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 자재소요계획(MRP, Material Requirement Planning)

자재소요계획은 필요한 물자를 필요한 때에 필요한 양만큼 필요한 곳에 조달하고자 하는 시스템이다. 제품의 생산수량 및 생산계획을 토대로 제품 생산에 필요한 원자재(에너지 포함), 부분품, 조립품, 공정품 등의 소요량 및 소요시기를 역산하여 일종의 자재 조달계획을 수립하여 일정관리를 겸하는, 효율적인 재고관리를 위한 시스템이다. 자재소요계획의 작성 흐름은 다음과 같다.

1. 주 일정계획으로부터 제품의 생산일정과 생산량 파악
2. 자재명세서(BOM, Bill of Material) 파악
3. 품목별 재고 현황과 조달 기간의 파악
4. 자재소요계획표 작성

자재소요계획은 비용 절감과 재고회전을 향상, 고객서비스 향상, 설비이용률 향상 등 다양한 이점을 가지고 있지만, 주 일정계획에 바탕을 두고 있기 때문에, 주 일정계획이 없거나 부정확한 경우, 일정계획이 자주 변경되는 경우에는 사용할 수 없다.

#### ② 적시생산(JIT, Just in time) 시스템

적시생산 시스템은 필요한 시기에 필요한 양만큼 필요한 제품을 생산하는 것이다. 일본의 도요타 자동차에서 시작된 시스템으로 도요타생산방식(TPS, Toyota Production System)이라고도 한다. 적시생산시스템은 원가 절감을 위해 낭비 없는 생산을 하려는 데 목적이 있으며, 이를 도입한 많은 기업이 재고회전율의 향상, 원가 절감, 품질 향상 등의 효과를 얻고 있다. 반면에 적시생산시스템의 단점도 존재한다. 우선 판매력, 하청관리력, 기술력, 생산 평준화가 가능한 체제, 생산관리체제의 정비 등 갖춰야 할 조건이 매우 많다. 그리고 재고 처리에 문제가 발생할 경우 하청업체에 큰 부담이 가는 경우가 많고 생산공정의 평준화로 인해 작업자에게 과중한 노동강도를 강요하거나 압박을 주기도 하여 ‘비인간적인 공장’으로 묘사되기도 한다.

적시생산시스템과 자재소요계획방식은 모두 낮은 재고 수준, 높은 생산성과 고객서비스를 지향하고 있으나 <표 3-1>과 같이 세부 시스템에 있어서는 서로 상반된 특성을 나타내고



있다.

<표 3-1> 적시생산시스템과 자재소요계획방식의 적용성 비교

| 구분       | 적시생산시스템                  | 자재소요계획시스템             |
|----------|--------------------------|-----------------------|
| 관리시스템    | 요구(주문)에 따라가는 Pull System | 계획대로 추진하는 Push System |
| 관리 목표    | 낭비 제거(최소의 재고)            | 계획 및 통제(필요 시 필요량 확보)  |
| 관리도구     | 눈으로 보는 관리 (간판)           | 컴퓨터 처리                |
| 생산시스템    | 생산 사이클타임 중심              | 주 일정계획 중심             |
| 생산 계획    | 변경이 잦은 주 일정계획 수용         | 안정된 주 일정계획 필요         |
| 자재 소요 판단 | 간판                       | 자재소요계획                |
| 발주(생산)로트 | 소로트(준비 비용 절감)            | 경제적 발주량(생산량)          |

### ③ 자원관리산업에서의 자재 조달 및 재고관리계획

일반적으로 자원관리산업은 주 일정계획이 비교적 안정적으로 도출될 수 있는 산업이다. 자원관리산업의 주 원료라고 할 수 있는 광산물의 생산 계획은 쉽게 변동되기 힘들기 때문이다. 대부분의 자원관리 업체는 수 년 단위의 총괄생산계획을 수립하고 이에 맞춰 사업을 추진한다. 발전사나 제철, 제련소 등에서는 공정에 사용되기 수개월, 혹은 수 년 전에 원료광물의 납품 계약을 맺어 사업이 추진된다. 이렇기 때문에 광산물의 가격 변동에 쉽게 대처가 되지 않아 큰 손해를 보는 경우도 많고 반대로 큰 이익을 얻는 경우도 많다. [그림 3-2]는 2006년 이후 철광석의 가격 동향을 보여주는 그래프다.



출처 : 한국광물자원공사, [www.kores.net](http://www.kores.net)에서 2016. 07. 20.에 검색, 광물가격 - 철광석)  
[그림 3-2] 철광석의 분기별 가격 동향(2006년 3사분기 ~ 2016년 3사분기)

2006년에 50달러/톤 수준이던 철광석 가격은 2011년에 184달러/톤까지 상승했다가 2015년 말 다시 50달러/톤 수준으로 하락하였다. 철강 업체가 1년 전에 철광석 광산과 원료 수급

계약을 맺는다고 하면 계약 시점과 납품 시점 사이의 기간 차로 인해 납품 시점과 다른 비용을 지불하게 되는 것이다. 물론 대형 업체들은 이러한 점을 감안하여 총괄생산계획을 수립하기 때문에 이 계획에 의거하여 자재소요계획을 수립하고 생산을 진행하면 된다.

반면 중대형 자원관리 업체가 아닌 소규모 업체들의 경우에는 상황이 다르다. 소규모 업체들 역시 중장기적인 계획에 의거해 운영하겠지만, 변동성이 매우 심하다. 따라서 해당 업체의 특성을 파악한 후 적절한 자재소요계획방식을 활용하면 된다.

## 수행 내용 / 자재 및 에너지 투입계획 수립하기

### 재료 · 자료

- 생산 규모 산출 자료
- 자재명세서 및 재고기록파일
- 총괄생산계획 자료
- 주 일정계획 자료

### 기기(장비 · 공구)

- 자재소요계획 컴퓨터 프로그램
- 컴퓨터

### 수행 순서

- ① 총괄생산계획 자료를 검토한다.
- ② 주 일정계획을 검토한다.  
주 일정계획을 검토할 때에는 미래 수요예측 자료와 고객의 주문 현황 자료 등을 통합적으로 검토해야 한다.
- ③ 자재명세서와 재고기록파일 자료를 검토한다.
- ④ 주 일정계획으로부터 해당 원료의 총 소요량을 산출한다.  
총 소요량은 주 일정계획의 실행을 위해 소요되는 해당 품목의 총 수량이다.

- ⑤ 보유재고를 차감하여 해당 원료의 순 소요량을 산출하고 생산착수일정을 계획한다.

보유재고는 특정 기간 말기에 예상되는 보유재고로서 이후 기간에 활용할 수 있는 재고를 의미한다. 순 소요량은 총 소요량에서 예정 입고량과 보유재고를 빼고 안전재고를 추가한 값으로 (-)일 경우에는 0으로 산출한다. 다양한 생산 단계의 순 소요량을 계산하기 위해서는 자재명세서를 활용할 필요가 있다.

- ⑥ 발주자 재량을 산출하기 위해 보유재고와 예정 입고량을 차감한다.

예정 입고량은 이미 발주되어 입고가 예정되어 있는 자재의 양을 의미한다.

- ⑦ 조달 기간 및 납기 예정일 등의 정보를 이용하여 발주시기를 설정한다.

ex) 발주 일자 = 납기 예정일 - 조달 기간

- ⑧ 자재소요계획 보고서를 완성한다.

#### 수행 tip

- 자원관리산업에서는 원료 수급 결정 시기와 제품 생산 시기 간의 격차가 크기 때문에 일반적인 산업과는 성격이 매우 다르다.

## 3-3. 공정 물질 및 에너지수지 산출

**학습 목표** •공정의 물질 및 에너지수지를 산출할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 물질 및 에너지수지(Material and energy balance)

수지는 ‘수입과 지출을 아울러 이르는 말’로 정의된다. 물질과 에너지의 수지라는 것은 일정한 영역 내에서 물질과 에너지가 들어가고 나가는 양이라는 뜻으로 해석할 수 있다. 공정 물질수지는 공정 중에서 사용되는 주 원료 및 부 원료의 양과, 제품이나 부산물의 양 또는 폐가스, 폐액 등으로 배출되는 손실량 간의 수지 계산을 말하고, 에너지수지는 공정 중 물질의 상태 변화에 따른 에너지의 변화량에 대한 수지 계산을 말한다. 따라서 기본적으로 물질수지는 질량 보존의 법칙 적용을, 에너지수지는 에너지 보존의 법칙 적용을 기본으로 한다.

수지를 계산하기 위해서는 일정한 영역을 설정해야 한다. 이것을 계(System)이라고 하는데, 공정 상에서는 어떠한 특성을 해석하기 위해 임의로 선택한 공정 전체나 특정 부분을 의미한다. 계에는 열린계(Open system)와 닫힌계(Close system), 고립계(Isolated system) 등이 있으며 계를 둘러싸고 있는 영역을 주위(surroundings)라고 한다.

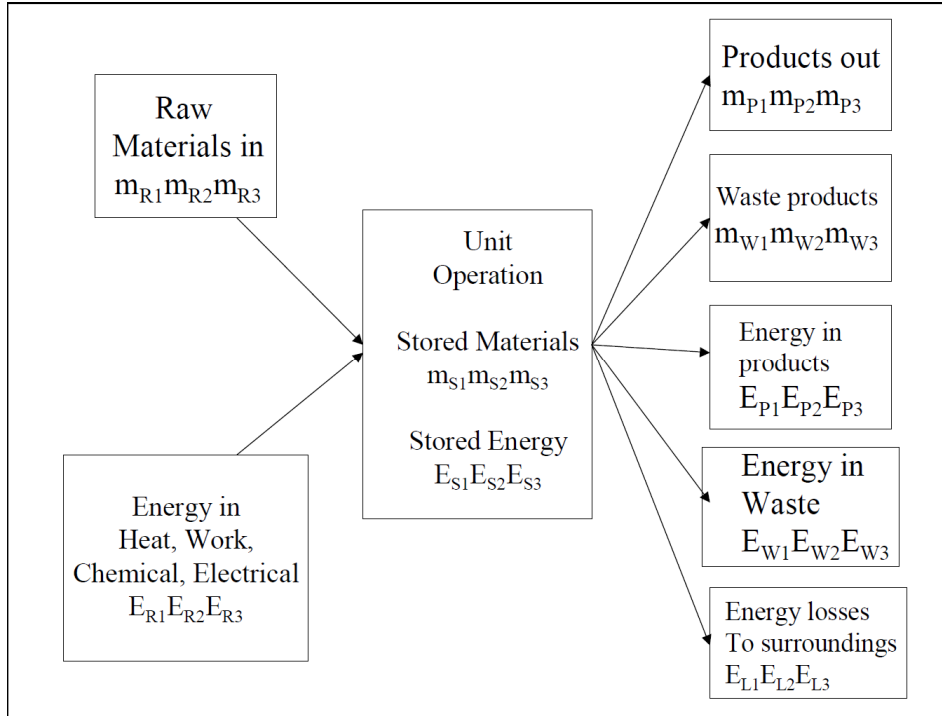
수지를 계산하기 위한 계는 정상 상태의 계(Steady-state system)와 비정상 상태의 계(Unsteady-state system)으로 구분한다. 정상 상태 계는 계로 유입되는 물질(혹은 에너지)의 양과 계 밖으로 배출되는 물질(혹은 에너지)의 양이 동일하여 계안에 축적이 이루어지지 않고 평형 상태가 유지되는 계를 의미한다. 일반적으로 지속적으로 물질이 유입되고 유출되는 연속 공정은 대부분 정상 상태의 계로써 공정 조건, 즉 온도, 압력, 물질의 질량, 유량 등이 시간에 따라 변하지 않는다. 이러한 조건들이 바뀌게 되면 공정 자체가 유지될 수 없기 때문이다. 반면 비정상 상태 계는 계 내부로의 도입량과 계 외부로의 배출량이 0이 아닌 상태로 계 내부에서 물질의 축적이나 유실이 지속적으로 발생하는 계를 의미한다. 공정 조건이 시간에 따라 변하게 되며 보통 회분식공정(Batch process)에서 나타난다. 회분식공정은 원료를 초기에 투입하여 제품을 제조하고 다시 공정 밖으로 배출하는 과정을 반복하여 공정을 유지한다.

공정 물질 및 에너지수지의 산출은 다음과 같은 간단한 식에 의해 계산된다.

$$\text{축적량} = \text{유입량} - \text{유출량} + \text{생성량} - \text{소비량}$$

계 내에서 반응이 일어나지 않을 경우에는 생성량과 소비량이 0이기 때문에 간단히 유입량에서 유출량을 빼서 계산할 수 있다.

물질 및 에너지수지는 공정 기술자와 계장 기술자에 있어서 매우 중요한 정보다. 물질 및 에너지수지는 모든 장비의 크기와 규모, 간접적으로 모든 건축물의 크기를 결정하는 데 도움을 주기 때문이다. [그림 3-3]은 일반적인 물질 및 에너지수지의 관계를 보여주고 있다.



[그림 3-3] 물질 및 에너지수지의 관계

[그림 3-3]에서 물질수지는 다음의 공식을 이용하여 계산할 수 있다.

$$\text{Mass In} = \text{Mass Out} + \text{Mass Stored}$$

$$\text{Raw materials} = \text{Products} + \text{Waste Products} + \text{Stored Products}$$

$$\Sigma m_R = \Sigma m_P + \Sigma m_W + \Sigma m_S$$

$$\Sigma m_R = \Sigma m_{R1} + \Sigma m_{R2} + \Sigma m_{R3} = \text{Total Raw Materials}$$

$$\Sigma m_P = \Sigma m_{P1} + \Sigma m_{P2} + \Sigma m_{P3} = \text{Total Products}$$

$$\Sigma m_W = \Sigma m_{W1} + \Sigma m_{W2} + \Sigma m_{W3} = \text{Total Waste Products}$$

$$\Sigma m_S = \Sigma m_{S1} + \Sigma m_{S2} + \Sigma m_{S3} = \text{Total Stored Products}$$

$$m_A \text{ in entering materials} = m_A \text{ in the exit materials} + m_A \text{ stored in plant}$$

$$M_A = (m_{AP} + m_{AW} + m_{AU}) \text{ where } m_{AU} \text{ is the unknown loss}$$

$$\Rightarrow \text{Raw materials} = \text{Products} + \text{Waste Products} + \text{Stored Products} + \text{Losses}$$

에너지수지도 유사한 과정을 거쳐서 계산할 수 있다.

## ② 공정흐름도(PFD, Process Flow Diagram)

공정흐름도는 공정계통과 장치설계기준을 나타내는 도면이며, 주요 설비, 설비 간의 공정 연관성, 운전 조건, 운전변수, 물질수지, 에너지수지, 제어설비 및 연동설비 등의 기술적 정보를 파악할 수 있는 도면을 말한다. 공정흐름도 내에는 반드시 물질 및 에너지수지에 대한 정보가 들어가야 하는데, 유체의 조성, 유량, 상(phase), 온도, 압력 등 중요한 물리적 특성과 주요 설비에 있어서의 열 교환량이나 에너지 소비량 등 기본적인 공정흐름의 설계 개념을 표기해야 한다. 공정흐름도 내의 물질 및 에너지수지 등 정보들은 공정흐름 순서와 위치를 식별할 수 있도록 흐름번호를 부여하고, 대응되는 물질 및 에너지수지는 도면 하단부 또는 기타 여백에 표기하거나 별지에 작성한다.

## 수행 내용 / 공정 물질 및 에너지수지 산출하기

---

### 재료·자료

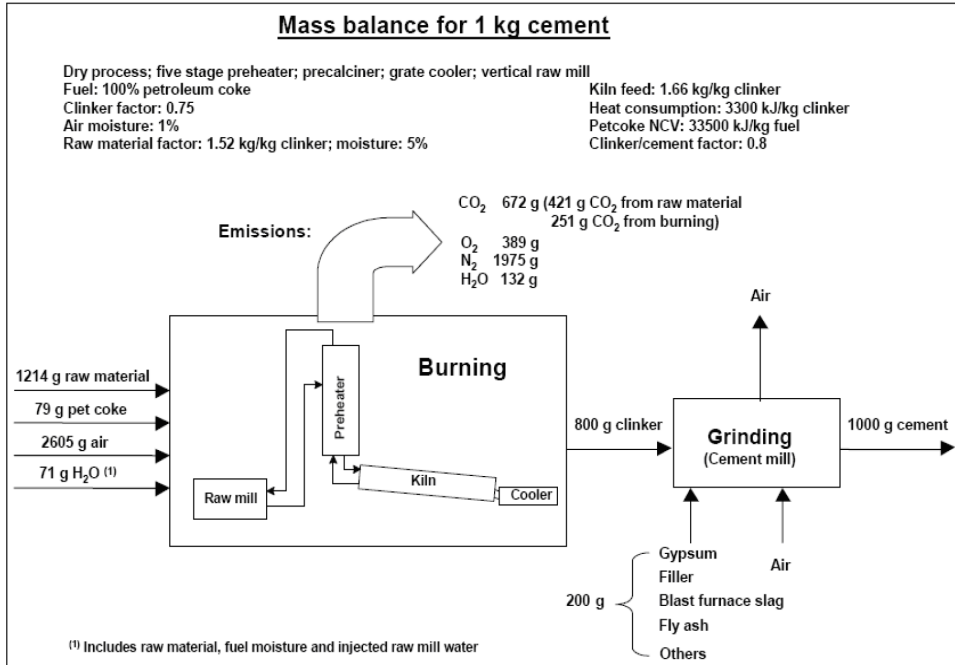
- 공정도 및 공정흐름도
- 자재명세서

### 기기(장비·공구)

- 공학계산기 혹은 컴퓨터

### 수행 순서

- ① 개략공정도를 검토한다.
- ② 공정도에 주어진 모든 데이터를 입력한다.
- ③ 각각의 물질흐름에 관한 주어진 조성을 파악하고 입력데이터를 이용하여 물질수지를 계산한다.
- ④ 각각의 물질흐름에 관한 주어진 중량을 파악하고 입력데이터를 이용하여 [그림 3-4]와 같이 물질수지를 계산한다.



출처: Moya, J.A., Pardo, N., Mercier, A. (2010). Energy Efficiency and CO<sub>2</sub> Emissions: Prospective Scenarios for the Cement Industry. JRC Scientific and Technical Reports. JRC European Commission. p. 16

[그림 3-4] 시멘트 1kg을 생산할 때의 물질수지

- ⑤ 각각의 에너지 흐름에 관한 양을 파악하고 입력데이터를 이용하여 에너지수지를 계산한다.
- ⑥ 공정흐름도의 각 공정 및 설비 사이에 물질흐름과 에너지 흐름을 표기하고 관련 수치를 입력한다.

### 수행 tip

- 최근에는 컴퓨터의 발달로 인해 대부분의 공정 물질 및 에너지수지 계산을 컴퓨터 프로그램을 이용하여 수행한다.

**교수 방법**

- 생산계획, 자재소요계획 등을 지도한다.
- 인력투입계획 수립을 위한 회귀분석법을 설명하고 예를 들어 실습하도록 지도한다.
- 공정별 물질 및 에너지수지 계산 방법을 설명하고 간단한 실험 조건 하에서의 운영공정에 대한 물질 및 에너지수지를 계산하도록 지도한다.

**학습 방법**

- 엑셀 프로그램의 ‘해 찾기’ 기능을 이용한 최적 인력 투입 규모 산출 실습을 수행한다.
- 자재 및 에너지 투입계획 수립을 위한 다양한 산업시스템(자재소요계획방식, JIT방식 등)을 사전에 학습하여 이해도를 높인다.
- 간단한 정상 상태의 반응계를 설계하고 물질수지와 에너지수지를 계산해본다.
- 물질흐름과 에너지 흐름이 표기된 공정흐름도를 작성해본다.



### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습 내용            | 평가 항목                                    | 성취 수준 |   |   |
|------------------|------------------------------------------|-------|---|---|
|                  |                                          | 상     | 중 | 하 |
| 최적 인력투입계획 수립     | - 공정도 및 생산규모에 따른 적합한 인력 투입계획을 수립할 수 있다.  |       |   |   |
| 자재 및 에너지 투입계획 수립 | - 공정도 및 생산규모에 따른 적합한 자재 투입계획을 수립할 수 있다.  |       |   |   |
|                  | - 공정도 및 생산규모에 따른 적합한 에너지 투입계획을 수립할 수 있다. |       |   |   |
| 공정 물질 및 에너지수지 산출 | - 공정의 물질 및 에너지 수지를 산출할 수 있다.             |       |   |   |

### 평가 방법

- 포트폴리오

| 학습 내용            | 평가 항목                             | 성취 수준 |   |   |
|------------------|-----------------------------------|-------|---|---|
|                  |                                   | 상     | 중 | 하 |
| 최적 인력투입계획 수립     | - 공정도 및 생산 규모에 적합한 인력 투입계획 수립 여부  |       |   |   |
| 자재 및 에너지 투입계획 수립 | - 공정도 및 생산 규모에 적합한 자재 투입계획 수립 여부  |       |   |   |
|                  | - 공정도 및 생산 규모에 적합한 에너지 투입계획 수립 여부 |       |   |   |
| 공정 물질 및 에너지수지 산출 | - 공정의 물질 및 에너지수지 산출 능력            |       |   |   |

• 논술형 시험

| 학습 내용            | 평가 항목                             | 성취 수준 |   |   |
|------------------|-----------------------------------|-------|---|---|
|                  |                                   | 상     | 중 | 하 |
| 최적 인력투입계획 수립     | - 공정도 및 생산 규모에 적합한 인력 투입계획 수립 여부  |       |   |   |
| 자재 및 에너지 투입계획 수립 | - 공정도 및 생산 규모에 적합한 자재 투입계획 수립 여부  |       |   |   |
|                  | - 공정도 및 생산 규모에 적합한 에너지 투입계획 수립 여부 |       |   |   |
| 공정 물질 및 에너지수지 산출 | - 공정의 물질 및 에너지수지 산출 능력            |       |   |   |

• 구두 발표

| 학습 내용            | 평가 항목                             | 성취 수준 |   |   |
|------------------|-----------------------------------|-------|---|---|
|                  |                                   | 상     | 중 | 하 |
| 최적 인력투입계획 수립     | - 공정도 및 생산 규모에 적합한 인력 투입계획 수립 여부  |       |   |   |
| 자재 및 에너지 투입계획 수립 | - 공정도 및 생산 규모에 적합한 자재 투입계획 수립 여부  |       |   |   |
|                  | - 공정도 및 생산 규모에 적합한 에너지 투입계획 수립 여부 |       |   |   |
| 공정 물질 및 에너지수지 산출 | - 공정의 물질 및 에너지수지 산출 능력            |       |   |   |

## 피드백

1. 포트폴리오

- 생산계획, 자재소요계획 등의 수립을 위해서는 해당 업체의 모든 정보를 알 수 있어야 하므로 방대한 자료를 체계적으로 정리할 수 있도록 지도하고 미진한 부분을 피드백한다.

2. 서술형 시험

- 미래 수요 예측 기법의 종류 및 방법을 기술하도록 하고 피드백한다.

3. 평가자 질문

- 생산 계획, 원료 수급 계획 등에 있어서 일반 산업과 자원관리산업의 유사점과 차이점을 설명하도록 하고 필요 시 피드백한다.

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 학습 1        | 공정도 작성하기(LM2305020302_14v1.1)                      |
| 학습 2        | 생산 규모 설정하기(LM2305020302_14v1.2)                    |
| 학습 3        | 자원투입계획 수립하기(LM2305020302_14v1.3)                   |
| <b>학습 4</b> | <b>공정 효율성 평가 및 개선하기</b><br>(LM2305020314_14v1.2,3) |

## 4-1. 품질관리 도구 활용 및 문제점 도출

**학습 목표** • 품질관리도구를 활용하여 문제점을 도출할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 품질관리 이론

품질관리(QC, Quality Control)란 품질을 관리하는 일로서, 연구자에 따라 다양한 의미로 해석되고 있다. 현재는 폐지된 규격이기는 하나 한국산업규격(KS)에서는 “품질 요건을 충족시키기 위하여 사용되는 운영 기법 및 활동” 이라고 정의했다(KS A 3001 품질관리 용어, 2002. 12. 30. 폐지). 근대적인 품질관리는 통계적인 수단을 채택하고 있으므로 특히 통계적 품질관리(SQC, Statistical Quality Control)라고 부른다.” 라고 정의하고 있었다.

<표 4-1> Feigenbaum의 품질관리 발전 과정 6단계

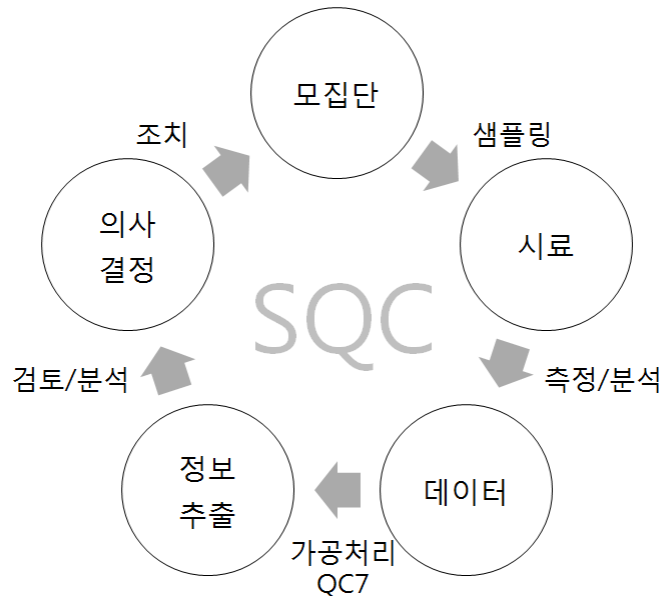
| 단계                                                      | 개념         |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 작업자에 의한 품질관리(Operation QC)                              | 품질의 검사     |
| 감독자에 의한 품질관리(Foreman QC)                                |            |
| 검사에 의한 품질관리(Inspection QC)                              |            |
| 통계적 품질관리(SQC, Statistical QC)                           | 품질의 통계적 관리 |
| 종합적 품질관리(TQC, Total QC)                                 | 품질의 보증     |
| 전사/종합적 품질관리(TQM, Company-wide/Total Quality Management) | 품질의 전략적 경영 |

품질이란 제품의 고유 특성들이 고객의 요구 사항을 충족시키는 정도다. 품질은 소비자 관점에서 ‘용도에 대한 적합성(Fitness for Use)’으로 정의된다. 품질은 시장품질, 설계품

질, 적합품질(제조품질)로 구분한다. 시장품질은 소비자가 요구하는 품질로서 설계나 판매 정책에 반영되는 품질을 말하며 일반적으로 제품의 사양서(Specification)에 따라 정해진다. 설계품질은 공정 상에서 제조하고자 하는 품질로서 제조자가 정하는 품질이기 때문에 원가와 가격(혹은 이윤)을 고려하여 이익을 극대화할 수 있는 수준으로 결정된다. 적합품질은 공정을 통해 완성된 품질로 실제로 만들어진 품질이 설계품질에 어느 정도 적합한가를 나타내는 품질이다. 품질관리는 <표 4-1>과 같은 순서에 의해 발전되어 왔다.

## ② 통계적 품질관리

통계적 품질관리(SQC, Statistical Quality Control)는 객관성 있는 품질관리를 위해 통계적인 원리와 기법을 응용하는 것이다. SQC의 최종 목표는 제품의 주요 품질 특성값을 목표치 주위에서 산포(Dispersion)를 최소화하는 것이다. 통계적 품질관리의 간단한 흐름도를 [그림 4-1]에 도시하였다. SQC에서 가장 중요한 단계는 시료분석을 통해 확보된 정보를 가공 처리하는 단계다. 이 과정에 통계적인 분석 방법으로 QC 7(7 Tool of Quality Control)이 있다.



[그림 4-1] 통계적 품질관리의 흐름도

## ③ 품질관리도구(QC 7)

QC 7은 품질관리 활동을 하는 데 있어서 기본적인 수법으로 알려진 7가지의 품질관리도구다. 각 방법의 특성에 따라 분류하여 나타내면 다음과 같다.

- 데이터를 수집하고 정리 : 체크시트, 그래프, 층별
- 문제의 파악 : 파레토그림
- 원인과 결과의 관계 정립 : 특성요인도, 산점도
- 산포의 파악 : 히스토그램

품질관리를 효율적으로 수행하기 위해서는 하나의 관리도구만을 이용하지 않고 상황에 따라 다양한 도구를 조합하여 이용해야 한다.

## 1. 체크시트(Check Sheet)

체크시트는 종류별로 데이터를 취하거나 확인 단계에서 누락 및 오류를 없애기 위해 간단히 체크해서 결과를 쉽게 알 수 있도록 만든 도표다. 체크시트의 활용 목적은 현장의 문제점을 명확하게 파악하고, 데이터를 목적에 맞게 정리하고, 작업의 진행 상태를 확인하고, 제품의 품질 수준을 파악하는 데 있다. 체크시트의 적용 절차는 다음과 같다.

- 체크시트의 목적과 수집데이터를 정한다.
- 분류 항목을 정한다.
- 체크시트의 형식을 정한다.
- 데이터를 표시한다.
- 필요 사항을 기입한다.
- 자료를 분석한다.

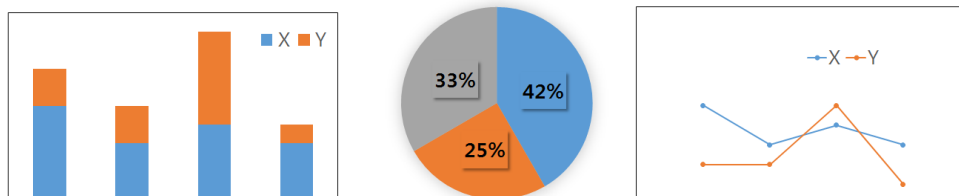
[그림 4-2]는 철판을 생산하는 공정에서 최종 제품 중 불량품의 부적합 항목을 조사한 체크시트를 예시로 작성한 것이다.

| 항목/일정  | 7/20    | 7/21 | 7/22    | 7/23    | 7/24   | 7/25  | 7/26   | 합 계 |
|--------|---------|------|---------|---------|--------|-------|--------|-----|
| 평활도 불량 | ////    | //   | ///     | /       | //     | ///   | ////   | 19  |
| 균형     | ///     | //   | //      | /       | ///    | //    | //     | 15  |
| 기타 흠집  | ////    | //// | ### /// | ### /// | ////   | ////  | ////   | 36  |
| 사이드 불량 | /       | //   | /       | ///     | /      | /     | /      | 10  |
| 색깔 불량  | ///     | //   | ////    | ///     | ///    | //    | ///    | 20  |
| 이물질 혼입 | ### ### | ###  | ### /   | ### //  | ### // | ### / | ### // | 50  |
| 합 계    | 25      | 19   | 24      | 23      | 20     | 18    | 21     | 150 |

[그림 4-2] 철판 제품 생산 공정 불량품 부적합 항목 체크시트

## 2. 그래프(Graph)

그래프는 데이터를 도형으로 나타내어 수량의 크기를 비교하거나 수량의 변화 형태를 알기 쉽게 나타낸 것이다. 그래프의 가장 큰 특징은 한눈에 내용을 대략 파악할 수 있다는 점이다. QC를 위한 데이터를 처리하는 데 가장 많이 사용되는 그래프는 통계도표이며 이외에도 공장조직도 등의 계통도표, 활동계획표 등의 예정도표, 특정 정보(온도 등)의 기록을 위한 기록도표 등이 활용된다. [그림 4-3]은 통계 처리에 이용되는 각종 그래프를 보여주는 예시다.



(a) 기둥그래프

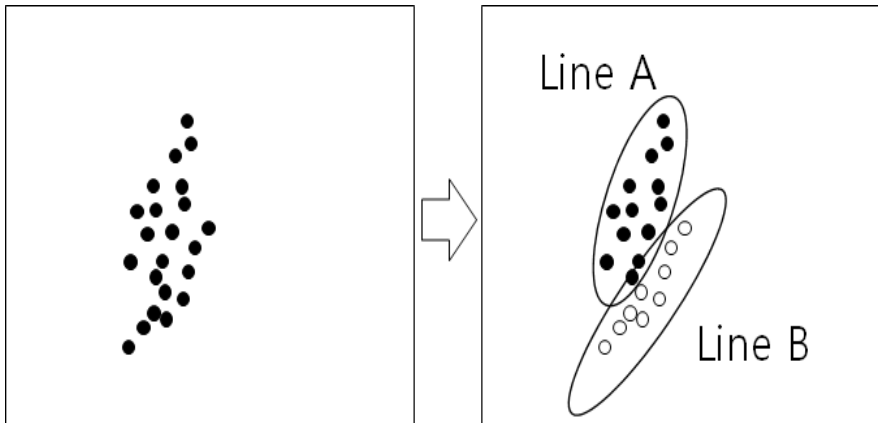
(b) 원그래프

(c) 꺾은선그래프

[그림 4-3] 각종 그래프의 종류 : (a) 기둥그래프, (b) 원그래프, (c) 꺾은선그래프

### 3. 층별(Stratification)

층별은 결과에 영향을 미칠 것으로 예상되는 이질적 항목이 있을 때 자료를 수집하는 단계에서부터 몇 개의 부분집단으로 나누는 것을 말한다. 다양한 측정치에는 산포가 있는데 산포의 원인에 따라 데이터를 부분집단으로 나뉘보면 더욱 유효한 통계자료를 얻을 수 있다. [그림 4-4]는 제조공정에서 발생하는 불량품의 특성을 체크한 도표로 공정라인에 따라 층별하면 더욱 유효한 경향성을 얻을 수 있음을 보여준다.



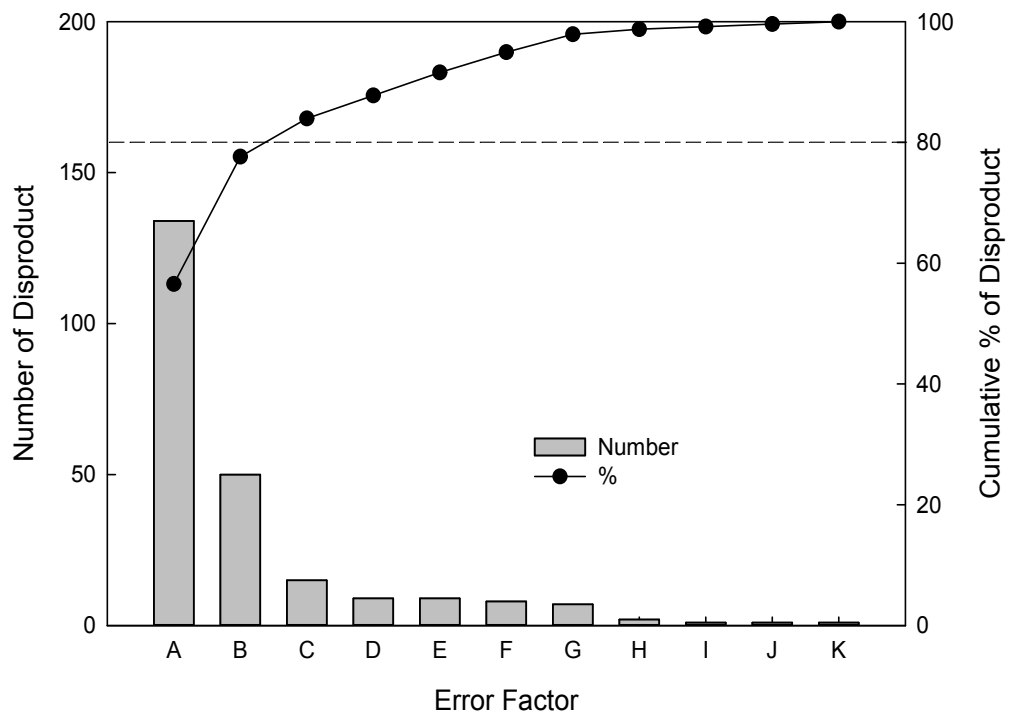
[그림 4-4] 공정 라인별로 데이터를 층별한 예시

### 4. 파레토그림(Pareto Diagram)

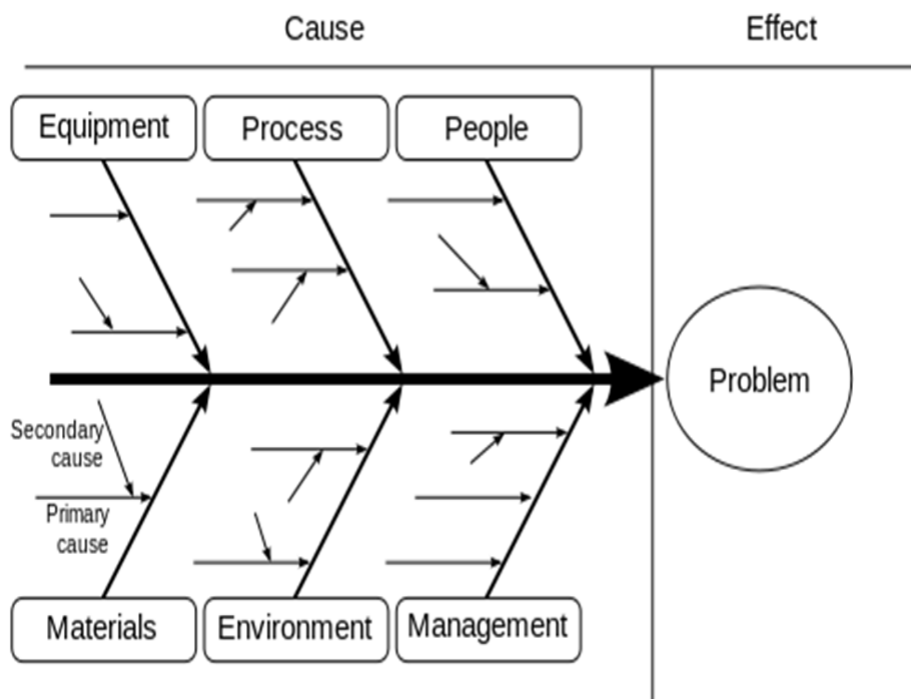
파레토그림은 불량이나 고장의 발생 건수를 크기가 큰 분류 항목부터 순서대로 나열해 놓은 그림으로 발생 건수에 가장 큰 영향을 미치는 소수의 요인을 판별하기 위해 이용된다. 파레토그림은 소수의 원인에 의해 다수의 문제가 발생된다는 기본 전제 하에 80% 이상의 문제가 20% 미만의 원인에 의해 발생된다고 하여 ‘20:80’ 법칙이라고도 불린다. [그림 4-5]에 파레토그림의 한 예를 도시하였다. 전체 불량 발생 원인 11종 중 A와 B 두 종의 원인에 의해 전체 불량품의 78%가, C를 포함한 3종의 원인에 의해 84%의 불량률이 발생하는 것을 알 수 있다. 추후 공정 내에서 A와 B, 그리고 C에 대한 불량 원인을 보완한다면 불량 발생률은 크게 감소할 것이다.

### 5. 특성요인도(Causes-and-Effects Diagram)

특성요인도는 결과에 원인이 어떻게 관련되어 있는가를 한눈에 알 수 있도록 작성된 그림이다. 그 모양이 생선뼈와 비슷하여 ‘Fishbone Diagram’이라고도 한다. 일반적으로 품질특성에 영향을 주는 6가지 요인(Man or People, Machine, Material, Method, Environment, Measure)을 기준으로 가장 말단의 조치를 취할 수 있도록 일목요연하게 정리하여 그린다. 특성요인도는 문제점을 정리하거나 개선할 때 관련된 사람들의 상이한 의견을 한 장의 그림으로 나타낼 수 있다. [그림 4-6]은 특성요인도 작성의 한 예를 보여주고 있다.



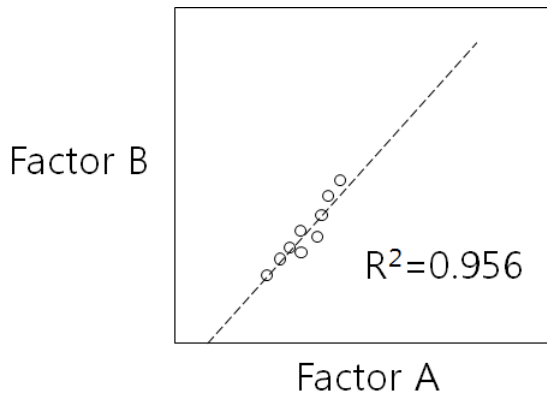
[그림 4-5] 불량 특성별로 발생 빈도를 표기하고 그 누적비율을 도시한 파레토그림 예시



[그림 4-6] 기본적인 특성요인도(Fishbone Diagram) 작성 방법

## 6. 산점도(Scatter Plot)

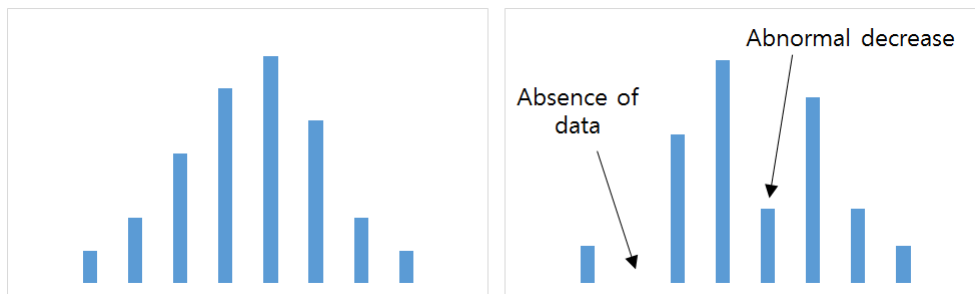
산점도는 서로 대응되는 두개의 짝으로 된 데이터를 그래프에 점으로 나타낸 그림이다. 품질관리에서는 특성(결과)과 요인(원인)의 관계를 규명하고 시각적으로 표현하기 위해 이용한다. 두 변수 사이에 특별한 관계가 있다면 대응되는 관계식과 관계의 정도를 표현할 수 있다. 관계의 정도는 상관계수와 결정계수로 표현된다. [그림 4-7]은 A요인과 B 요인의 상관관계를 도시한 산점도로 일반적으로 회귀분석 등을 통해 결정계수  $R^2$ 을 계산하여 표기해준다.



[그림 4-7] 산점도 예시

## 7. 히스토그램 (Histogram)

히스토그램은 공정 상에서 도출된 측정값이 어떠한 분포를 하고 있는지 확인할 수 있는 도표로, 도수분포표를 만든 후 이를 기둥그래프의 형태로 표현하게 된다. 일반적으로 안정적인 공정에서 생산되는 제품들의 특성값은 정규분포의 형태를 띠게 되며, 그렇지 않을 경우에는 공정 상에 특별한 문제가 없는지, 왜 그런 형태의 히스토그램이 나타나게 되었는지 확인할 필요가 있다. [그림 4-8]은 일반적인 히스토그램의 예시와 이상형을 보여주고 있다.



(a) 정상적인 공정의 히스토그램

(b) 이상형(이 빠진형) 히스토그램

[그림 4-8] 정상적인 히스토그램과 이상형 히스토그램



## 수행 내용 / 품질관리 도구 활용 및 문제점 도출하기

### 재료·자료

- 생산물 품질분석 결과 자료

### 기기(장비·공구)

- 품질분석도구(소프트웨어)

### 수행 순서

#### ① 관리 대상 공정으로부터 공정분석 자료를 수집한다.

각 공정으로부터 주기적으로 채취·분석되는 시료의 정보를 취합한다. 아울러, 작업일지 등을 참고로 하여 공정 운영 중에 발생한 문제점이나 변동 사항 등을 파악한다.

[예시]

석탄을 부유선별하는 공정에 대해 품질관리를 하기 위해 오전 9시~오후 6시까지 진행되는 부유선별공정 중 30분 간격으로 배출되는 각 산물을 회수하여 시료를 조제하고 해당 시료를 열량분석을 실시하여 <표 4-2>와 같이 분석 결과를 산출하였다.

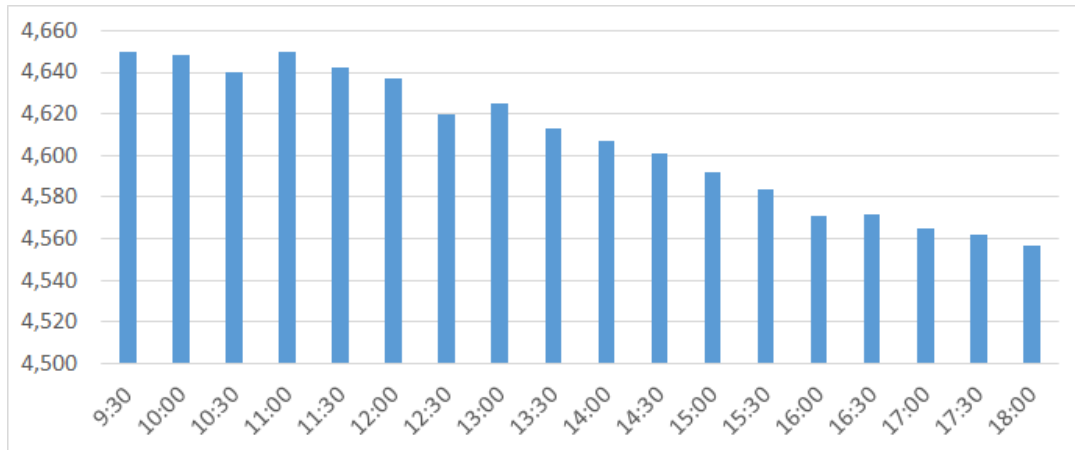
<표 4-2> A부유선별공정에서 생산되는 석탄의 시간별 열량분석 결과

| 순번 | 시료 채취 시간 | 열량(cal/g) |
|----|----------|-----------|
| 1  | 9:30     | 4,650     |
| 2  | 10:00    | 4,610     |
| 3  | 10:30    | 4,635     |
| 4  | 11:00    | 4,650     |
| 5  | 11:30    | 4,642     |
| 6  | 12:00    | 4,637     |
| 7  | 12:30    | 4,620     |
| 8  | 13:00    | 4,625     |
| 9  | 13:30    | 4,613     |
| 10 | 14:00    | 4,607     |
| 11 | 14:30    | 4,601     |
| 12 | 15:00    | 4,592     |
| 13 | 15:30    | 4,584     |
| 14 | 16:00    | 4,571     |
| 15 | 16:30    | 4,572     |
| 16 | 17:00    | 4,565     |
| 17 | 17:30    | 4,562     |

② 7가지 공정관리도구를 이용하여 수집된 자료를 분석한다.

수집된 자료를 가공하여 어떠한 결과를 도출할 것인지 예상해본다. 이를 통해 다양한 공정관리도구 중에서 활용 방법을 결정할 수 있다.

[예시 - 계속] 부유선별공정으로부터 입수된 시간별 산물의 열량분석 결과를 이용하여 시간에 따른 산물의 열량값을 도출하고 이를 [그림 4-9]와 같이 시계열 그래프로 도시하였다. 그 결과 그림에 나타난 것과 같이 작업이 진행될수록 석탄의 열량이 감소하는 경향을 나타냈다.



[그림 4-9] 시간에 따른 A부유선별공정시료의 열량분석 결과 그래프

③ 분석된 자료를 검토하여 공정 내 문제점을 확인한다.

분석된 자료를 검토하면 데이터의 경향성이나 상관성, 특정 요인에 의해 발생할 수 있는 품질 변동 등을 확인할 수 있다. 분석 자료에 이상(abnormal)이 있다고 판단될 경우 해당 분석값에 영향을 미치는 요인들을 목록화한 후 공정 내에서 재검토하고 영향 가능성이 가장 높은 요인을 도출한다.

[예시] A부유선별공정의 품질관리 담당자는 시간에 따른 열량분포 그래프를 통해 공정이 진행될수록 어떤 요인에 의해 부유선별공정의 선별 효율이 감소한다고 판단하였다. 공정 내의 문제점을 확인하기 위해 부유선별 효율에 영향을 미치는 요인들을 목록화하고 해당 요인들을 공정 내에서 검토하였다. 공정 검토 결과 부유선별 혼합용기로 투입된 포수제의 양이 실제 설계된 값보다 적음을 확인하였다. 그 원인은 혼합용기의 혼합용액 바로 상단에 위치한 포수제 투입 튜브의 구멍이 작업이 진행되면서 혼합용액 내의 석탄 입자의 누적으로 인해 배출구가 막히면서 포수제가 원활하게 공급되지 못했기 때문으로 분석되었다.

수행 tip

- 이론적인 품질관리 도구를 이용하여 문제의 원인을 파악할 수도 있지만, 실제 현장의 경험에 의해 문제점을 파악할 수 있는 경우가 더 많다. 따라서 문제점 파악을 위해서는 데이터분석과 함께 공정 자체에 대한 면밀한 검토도 이루어져야 한다.

## 4-2. 공정 적합성 및 합리성 평가

### 학습 목표

- 분석 결과에 따라 공정의 적합성을 검토할 수 있다.
- 공정별 시료분석을 통하여 공정의 합리성을 평가할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 공정 효율성이란

공정 효율성(Process Efficiency)은 총생산시간 중 가치 창출 활동에 소요된 비율, 그리고 그들 중 낭비에 해당하는 비율이다. 공정 효율성의 측정 지표는 공정 사이클 효율성(PCE, Process Cycle Efficiency)이며, 이는 가치 창출 시간을 공정 전체의 리드 타임(Lead Time, 주문을 받아 그 일을 완수하거나 물품을 배달하기까지 걸리는 시간)으로 나눈 값으로 표현된다. 가령, PCE가 10%라는 것은 그 공정에 90% 이상의 비부가가치적인 낭비가 있음을 의미한다. 자원관리에서의 공정 효율성이란 설비의 가동효율과도 유사한 개념으로 생각할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 가동효율은 공정의 유효용량 중 실용량의 비율로 계산된다.

#### ② 공정 적합성이란

공정의 적합성은 해당 공정이 원하는 제품을 생산하는 데 적합한 특성을 갖추고 있는지를 나타내는 척도다. 좁은 의미의 공정 적합성은 해당 공정이 품질 규격에 맞는 제품을 생산할 수 있는 능력을 갖추었는지를 판단하는 것이다.

#### ③ 공정 합리성이란

공정 합리성은 해당 공정이 원하는 제품을 효율적으로, 지속적으로 생산할 수 있는지를 평가하는 것이다. 따라서 공정 합리성에는 경제적인 개념이 포함된다. 공정 합리성을 평가하기 위해서는 공정 적합성 평가가 우선되어야 하며, 이후에는 해당 공정이 원하는 제품을 얼마나 경제적으로, 그리고 얼마나 문제를 일으키지 않고 지속적으로 생산할 수 있는지를 판단해야 한다. 따라서 운전 재현성, 운전 안정성 등 공정 효율의 개념도 포함해야 한다.

## 수행 내용 / 공정 적합성 및 합리성 평가하기

### 재료·자료

- 생산물 품질분석 결과 자료

### 기기(장비·공구)

- 품질분석도구(소프트웨어)

### 수행 순서

- ① 생산물 품질 분석 결과를 토대로 공정의 적합성을 평가한다.

해당 공정의 생산물을 검토하여 허용되는 오차 내에서 품질 규격을 만족하는 제품을 생산할 수 있는 능력이 있는지 평가한다.

- ② 공정의 합리성 평가를 위한 준비를 수행한다.

공정 합리성 평가를 위해서는 아래와 같은 다양한 사전 준비가 요구된다.

1. 합리성 평가를 수행할 공정 및 설비들의 특성을 파악한다.
2. 합리성 평가의 목적 및 측정 기준을 파악한다.
3. 합리성 평가의 범위 및 기간을 파악한다.
4. 공정에서 이용되는 교대 방법, 운용자 및 장비 관련 기초 정보를 파악한다.
5. 공정 운용에 필요한 유틸리티와 유틸리티의 품질 정보를 파악한다.
6. 공정에 대한 상세한 정보 및 운용자의 능력과 자격 요건을 파악한다.
7. 원료, 자재, 부 자재, 부품 등의 세부 사양을 파악한다.
8. 평가 공정 선행 공정의 특성 및 특이점을 파악한다.
9. 제품 평가를 위한 전문가의 주관적 기준을 파악한다.
10. 측정 기준과 주관적 기준 중 불일치하는 구성 요소에 대한 정의를 파악한다.
11. 데이터 수집 및 분석을 위한 통계적 방법을 파악한다.
12. 공정 및 설비의 유지보수에 관한 사항을 파악한다.

- ③ 공정 합리성 평가를 위한 프로토콜을 정리한다.

1. ‘무엇’을 ‘어떻게’, ‘어느 수준으로’ ‘언제’ 검증/측정할 것인가에 대해 결정한다.

2. 공정 합리성 평가의 기준을 정의한다.

3. 합리성 평가 후 작성할 문서의 양식을 파악한다.

④ 공정의 설치 적격성을 확인한다.

공정 자체의 설치가 계획대로 잘 이루어졌는지를 확인한다.

⑤ 공정의 운영 적격성을 확인한다.

예측 가능한 모든 제조 조건에서 표준 규격에 적합한 제품이 생산될 수 있는지 검토한다.

⑥ 공정의 성능 적격성을 확인한다.

공정이 일상적인 운영 조건에서 수용할 수 있는 제품을 일관되게 생산할 수 있는지 검토한다.

⑦ 공정 합리성 평가 보고서를 작성한다.

## 4-3. 불량품 발생 원인 확인

**학습 목표** • 불량품 발생 원인을 파악할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 불량품 발생의 주요 원인

불량품 발생의 주요 원인은 크게 세 가지로 분류할 수 있다. 첫째, 원료의 문제로 인해 발생하는 불량이고, 둘째는 공정 자체의 문제, 마지막은 작업자의 문제로 인해 발생하는 불량이다.

원료의 문제는 불량 발생의 가장 직접적인 원인이다. 각 제조공정에는 그에 적합한 원료의 특성이 있으며, 이 특성에서 크게 벗어난 원료가 투입되었을 때는 정상적인 제품을 생산할 수 없는 경우가 대부분이다. 따라서 원료 품질관리시스템을 통해 적합한 원료가 사용되고 있는지를 확인해야 한다.

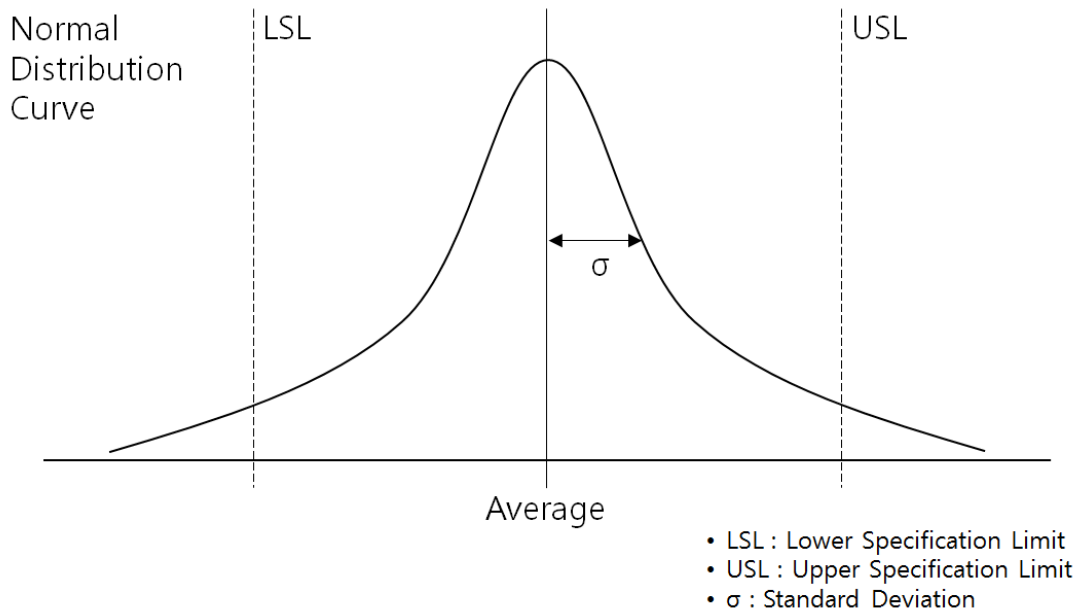
공정 자체의 문제로 인해 발생하는 불량은 다양한 원인을 가지고 있다. 공정 설치 시 적절하게 설치되지 못했거나(공정설치의 적합성 미비), 공정 운영변수가 적합하지 않거나, 공정의 유지보수가 제대로 이루어지지 않을 때도 공정에 의한 불량이 나타난다.

마지막으로 작업자의 문제로 인해 발생하는 불량은 말 그대로 인력이 소요되는 공정에서 작업자가 잘못된 임무를 수행하거나 부여된 임무를 적합하게 수행하지 못했을 때 발생한다. 인력에 의해 발생하는 불량은 공정분석을 통해서도 파악하기가 어렵고 체계적인 품질 관리 작업에 의해서만 확인할 수 있다.

#### ② 불량품 발생과 관련한 통계분석 이론

공정 내에서 발생하는 불량품의 품질 규격을 보면 공정의 능력에 따라 [그림 5-10]과 같이 정규분포곡선의 형태로 나타난다. 불량품이란 표준규격에서 벗어난 품질을 보여주는 제품으로 정의할 수 있으며, 일반적으로는 기준이 되는 평균 특성값을 중심으로 너무 높은 특성(USL)이나 너무 낮은 특성(LSL)을 보이게 되면 불량품으로 간주되게 된다. 불량품 발생율을 줄이는 공정의 기능성을 공정능력( $C_p$ , Process Capability Index)이라고 하는데, 다음과 같은 식으로 산정된다.

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$$



[그림 4-10] 정규분포 곡선과 평균, 표준편차 및 오차 범위

[그림 4-10]에 제시된 바와 같이 이 분포의 표준편차를  $\sigma$ 라고 하면 공정능력은 평균값을 중심으로  $\pm 3\sigma$ (즉  $6\sigma$ )의 공정 산포와 비교해 본 설계의 허용 범위[Design Tolerance, (USL-LSL)]가 어느 정도인지를 나타내는 지표라 할 수 있다. 다만 이 경우 평균값에 대한 고려가 없이 공정 산포와 허용 범위만을 가지고 계산되기 때문에 정확한 공정의 능력을 평가하기 어렵다. 이의 보완을 위해 개발된 지표가  $C_{PK}$ 이며 다음과 같은 식으로 산정된다.

$$C_{PK} = (1 - K)C_P, \quad K = \frac{|M - \bar{x}|}{\frac{T}{2}}$$

여기서, M은 제품 규격의 중심값이고,  $\bar{x}$ 는 생산된 제품의 평균 규격, T는 규격의 공차(ex  $6\sigma$ )이다. 간단히 말하면  $C_{PK}$ 는  $C_{PU}(= (USL - \bar{x})/3\sigma)$ 와  $C_{PL}(= (\bar{x} - LSL)/3\sigma)$  중 작은 값을 나타내게 된다. 제품 품질의 분포가 좁을 경우  $C_P$ 는 커지지만 해당 분포의 평균값이 제품 규격의 중심값에서 멀어지게 되면  $C_{PK}$ 가 작아지게 된다. 따라서 생산된 제품의 품질 분포가 좁고 이 분포의 중심점이 제품 규격의 중심값과 유사할 경우에만  $C_P$ 와  $C_{PK}$ 값이 모두 1보다 큰 상태로 유지된다. 다만, 제품 규격에 상한선(USL)이나 하한선(LSL)이 하나만 존재할 경우에는  $C_P$ 와  $C_{PK}$ 는 같은 값을 나타낸다.

## 수행 내용 / 불량품 발생 원인 확인하기

---

### 재료·자료

- 생산물 품질분석 결과 자료

### 기기(장비·공구)

- 품질분석도구(소프트웨어)

### 수행 순서

- ① 불량품의 특성을 분석한다.
- ② 표준 규격과 불량품의 특성을 비교하여 불량품이 발생된 품질 항목을 체크한다.
- ③ 불량 발생 품질 항목의 특성을 구현하는 공정을 확인한다.  
해당 공정이 기계적, 혹은 자동화된 공정인지, 인력에 의해 운영되는 공정인지, 아니면 원료가 영향을 미치는 공정인지를 확인해야 원인을 더욱 정확하게 파악할 수 있다.
- ④ 불량 특성이 발생된 공정을 확인하고 면밀하게 분석한다.  
불량 특성이 발견된 공정 자체와 공정을 운영하는 인력, 공정에 투입되는 원료 등을 면밀히 분석한다.
- ⑤ 불량 특성 발생 공정과 불량 발생의 원인에 대한 상세한 보고서를 작성한다.



## 4-4. 문제점 해결 방안 도출 및 적합성 판단

### 학습 목표

- 발생된 문제점에 대해 해결 방안을 도출할 수 있다.
- 해결 방안별 적합여부를 판단할 수 있다.

### 필요 지식 /

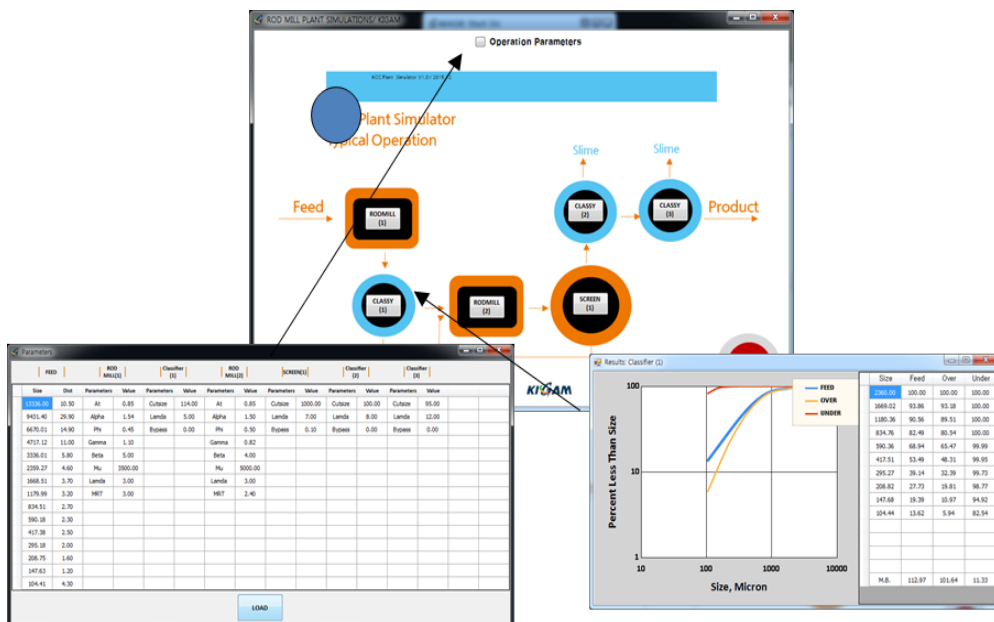
#### ① 공정에 대한 이해

파악된 문제점이 원료나 인력 운용에서 발생한 것이라면 비교적 쉽게 문제를 해결할 수 있다. 반면 공정의 기능 상에서 발생한 문제라면 공정 설비 자체를 교체해야 할 정도로 문제가 커질 수 있다.

공정의 기능 상에 발생한 문제라면 역시 공정 기능 중 어느 부분에 문제가 있는지를 정확하게 파악해야 한다. 공정 설비 자체, 공정 운영 조건, 부대 설비, 유지보수 등 다양한 부분에서 제품의 품질에 영향을 주는 문제는 발생할 수 있다. 공정에 의해 문제가 발생하는 경우에는 공정 자체에 대한 면밀한 이해가 있어야 문제를 해결할 수 있다.

#### ② 공정 시뮬레이션

최근에는 자원관리공정을 모사할 수 있는 다양한 시뮬레이션 프로그램들이 활용되고 있다. 이러한 프로그램들은 공정을 설계하고 운영하기 위해서도 활용되지만 공정에 문제가 발생했을 때 그 해결책을 제시하고 해결 방안이 적합한지 판단할 경우에도 활용할 수 있다.



[그림 4-11] 한국지질자원연구원에 의해 개발된 Grinding Circuit Simulator

예를 들면, [그림 4-11]에 제시한 것과 같은 분쇄공정 시뮬레이터를 들 수 있다. 불 밀 분쇄공정에 문제가 발생했는데, 그 원인을 살펴보니 불 밀 내에 충전하는 불의 크기 분포가 적합하지 않아 분쇄효율성이 떨어졌다고 하면, 그림과 같은 분쇄공정 시뮬레이터를 이용하여 불의 크기 분포를 바꿨을 때 생산되는 산물의 입도분포나 생산량, 기타 조업 조건 등에 대한 기초적인 정보를 얻을 수 있다.

이외에도 호주의 JK Tech가 개발한 부유선별공정 시뮬레이션 프로그램인 ‘SimFloat®’ 이나 선별공정 모사 프로그램인 ‘SimMet®’ 등 다양한 상용 프로그램도 있다. 이러한 프로그램을 잘 활용하면 자원관리공정의 문제점을 해결하는 데 많은 도움을 받을 수 있다.

## 수행 내용 / 문제점 해결 방안 도출 및 적합성 판단하기

### 재료·자료

- 불량품 발생 원인 분석보고서

### 기기(장비·공구)

- 자원관리공정 시뮬레이션 프로그램

### 수행 순서

- ① 불량품 발생 원인 분석보고서를 면밀하게 검토하고 불량품 발생 원인의 특성을 확인한다.  
불량품 발생의 원인에 따라 문제점의 해결 방안이 달라진다.

- ② 불량품 발생 원인에 따른 해결 방안을 도출한다.

불량품 발생 원인이 원료의 문제에 의한 것일 경우, 수급되는 원료를 개선한다.

원인이 인력 운용과 관련된 문제일 경우, 작업 일지 및 인력투입계획 등을 재검토하여 적절한 인력 배치 및 인력 충원 등에 대한 해결책을 마련한다.

원인이 공정 자체의 것일 경우, 각 원인에 맞는 해결책을 마련한다. 가령, 설비 자체의 문제일 경우 적합한 설비로 교체해야 하며, 공정 조건의 문제일 경우에는 적합한 공정 시뮬레이션 툴을 이용하여 공정 조건을 조정하면서 최적 조건을 재산출하고 이에 맞춰 공정을 재설계해야 한다. 해결 방안은 단일 방안보다는 활용할 수 있는 다양한 방안들을 도출하는 것이 좋다.

- ③ 문제점 해결 방안의 적합성을 판단하고 최적의 방안을 도출한다.

문제점의 해결 방안을 도출한 후 이에 대한 적합성을 판단해야 한다. 분석을 통해 도출된 해결 방안들은 이상적인 것들로서 실제로 인력을 운용하거나 공정을 운용할 때 활용할 수 없는 해결책도 많다. 자원관리설비들은 대형의 대용량, 고가 장비들이 많으며 설치에도 많은 시간이 소요된다. 이런 이유로 설비를 교체하는 것이 최적의 문제 해결 방안이라 하더라도 선택하기는 쉽지 않다. 그 차선택으로 인력 운용에 의해 문제를 해결할 수 있다면 약간의 손해를 감수하더라도 차선택을 선택해야 할 경우도 있다.

따라서 가급적 다양하게 도출된 문제 해결 방안들을 검토하고 현재 상태에서 가장 적합한 방안을 판단해야 한다.

### 수행 tip

- JKTech의 홈페이지 : [jktech.com.au](http://jktech.com.au)

## 4-5. 대체공정 도입 및 개선공정 효율 평가

### 학습 목표

- 적합한 대체공정을 도입할 수 있다.
- 개선공정에 대하여 평가할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 대체공정 도입 시 검토 사항

대체공정을 도입하기 위해서는 검토해야 할 사항이 매우 많다. 전체공정을 새로 도입하는 것이 아니라 부분적인 공정만을 도입하는 경우에는 전후 공정에 미치는 영향을 면밀하게 검토해야 한다. 공정이 바뀌면 공정에 투입되는 원료도, 공정을 통해 생산되는 제품의 특성도 바뀌기 때문이다.

제품 특성 이외에도 공정 도입에 따르는 비용의 문제, 대체공정 설치에 소요되는 시간, 신규공정의 운용에 필요한 인력과 자재 투입계획 재수립, 신규공정의 운용을 위한 각종 생산계획의 재수립, 부분공정 변동에 따른 전체공정의 생산 효율성 검토 등이 필요하다. 이러한 모든 검토 작업은 ‘공정의 경제성’에 바탕을 두고 진행되어야 한다. 대체공정의 도입이 제품 생산에 소요되는 전체적인 비용을 상승시키게 되면 제품의 경쟁력이 낮아지기 때문이다. 따라서 비용을 최소화한다는 전제 하에 모든 검토가 진행되어야 한다.

## 수행 내용 / 대체공정 도입 및 개선공정 효율 평가하기

### 재료·자료

- 대체공정 도입 계획서
- 대체공정 생산물 분석 보고서

### 수행 순서

① 불량 발생에 따른 문제해결 방안 보고서를 검토한다.

② 문제 해결을 위해 적합한 대체공정 도입을 계획한다.

대체공정 도입을 위해서는 전체적인 생산계획, 주 일정계획, 인력활용계획, 자재 수급계획, 대체공정의 성능 검토 등이 사전에 이루어져야 한다. 아울러, 신규 설비가 도입되거나 상당한 기간이 소요되는 공사로 생산 일정에 조정이 필요한 경우에는 각 부서와 협력하여 관련 사항들을 사전에 해결해야 한다.

최종적으로 전체공정의 경제성과 효율성을 감안하여 최적의 대체공정 도입 계획서를 작성한다.

③ 대체공정을 도입한다.

대체공정 도입 계획서에 의거하여 대체공정을 도입한다.

④ 대체공정의 효율성을 평가한다.

공정 관리도구 및 공정 평가 방법들을 이용하여 대체공정의 효율성을 평가한다. 평가된 대체공정의 효율성을 기존 공정의 그것과 비교·분석한 보고서를 작성하고 대체공정의 적용이 전체공정에 미치는 영향을 면밀하게 분석한다.

**교수 방법**

- 공정 효율성 및 적합성을 평가할 수 있는 다양한 이론들을 지도한다.
- 품질관리 도구인 QC 7에 대해 설명하고 신 QC 7에 대해서도 지도한다.
- 불량품 발생의 원인 파악과 대체공정 도입 시 고려해야 할 점을 지도한다.
- 실제 불량품이 발생했던 자원관리공정을 선택하여 학생들에게 품질관리 도구를 이용한 문제점도출, 공정의 적합성 및 합리성 평가, 불량품의 발생 원인 파악, 문제점 해결 방안 도출 및 대체공정 설계 및 도입 등과 관련된 실습을 수행하도록 지도한다.
- 학생들과 함께 실제 운용 중인 자원관리 업체를 방문하여 현장에서 어떠한 방식으로 공정관리가 이루어지고 있는지 파악하도록 한다.

**학습 방법**

- 공정 효율성과 관련된 기본 지식 습득을 위해 산업공학 기초 교과서를 사전에 학습한다.
- 특정 공정에 대해 QC 7을 이용한 품질관리 실습을 수행한다.
- 불량품 발생 시 발생 원인 파악을 위한 절차를 실습한다.
- 대체공정 도입 시 발생 가능한 전후 공정에 대한 영향과 전체공정에 대한 영향을 분석한다.
- 실제 운용 중인 자원관리공정을 방문하고 현장에서의 공정관리방식을 현장 실습한다.

## 학습4      평    가

### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습 내용                 | 평가 항목                              | 성취 수준 |   |   |
|-----------------------|------------------------------------|-------|---|---|
|                       |                                    | 상     | 중 | 하 |
| 품질관리도구 활용 및 문제점 도출    | - 품질관리도구를 활용하여 문제점을 도출할 수 있다.      |       |   |   |
| 공정 적합성 및 합리성 평가       | - 분석 결과에 따라 공정의 적합성을 검토할 수 있다.     |       |   |   |
|                       | - 공정별 시료분석을 통하여 공정의 합리성을 평가할 수 있다. |       |   |   |
| 불량품의 발생 원인 확인         | - 불량품 발생 원인을 파악할 수 있다.             |       |   |   |
| 문제점 해결 방안 도출 및 적합성 판단 | - 발생된 문제점에 대해 해결 방안을 도출할 수 있다.     |       |   |   |
|                       | - 해결 방안별 적합여부를 판단할 수 있다.           |       |   |   |
| 대체공정 도입 및 개선공정 효율 평가  | - 적합한 대체공정을 도입할 수 있다.              |       |   |   |
|                       | - 개선공정에 대하여 평가할 수 있다.              |       |   |   |

### 평가 방법

- 포트폴리오

| 학습 내용                 | 평가 항목                       | 성취 수준 |   |   |
|-----------------------|-----------------------------|-------|---|---|
|                       |                             | 상     | 중 | 하 |
| 품질관리도구 활용 및 문제점 도출    | - 품질관리도구를 활용한 문제점 도출 능력     |       |   |   |
| 공정 적합성 및 합리성 평가       | - 분석 결과를 이용한 공정 적합성 검토 능력   |       |   |   |
|                       | - 공정별 시료분석에 의한 공정 합리성 평가 능력 |       |   |   |
| 불량품의 발생 원인 확인         | - 불량품의 발생 원인 파악 여부          |       |   |   |
| 문제점 해결 방안 도출 및 적합성 판단 | - 발생된 문제점의 해결 방안 도출 여부      |       |   |   |
|                       | - 해결 방안별 적합성 판단 능력          |       |   |   |
| 대체공정 도입 및 개선공정 효율 평가  | - 적합한 대체공정 도입 여부            |       |   |   |
|                       | - 개선공정 평가 능력.               |       |   |   |

• 서술형 시험

| 학습 내용                       | 평가 항목                       | 성취 수준 |   |   |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|---|---|
|                             |                             | 상     | 중 | 하 |
| 품질관리도구 활용<br>및 문제점 도출       | - 품질관리도구를 활용한 문제점 도출 능력     |       |   |   |
| 공정 적합성 및<br>합리성 평가          | - 분석 결과를 이용한 공정 적합성 검토 능력   |       |   |   |
|                             | - 공정별 시료분석에 의한 공정 합리성 평가 능력 |       |   |   |
| 불량품의 발생 원<br>인 확인           | - 불량품의 발생 원인 파악 여부          |       |   |   |
| 문제점 해결 방안<br>도출 및 적합성<br>판단 | - 발생된 문제점의 해결 방안 도출 여부      |       |   |   |
|                             | - 해결 방안별 적합성 판단 능력          |       |   |   |
| 대체공정 도입 및<br>개선공정 효율 평가     | - 적합한 대체공정 도입 여부            |       |   |   |
|                             | - 개선공정 평가 능력.               |       |   |   |

• 논술형 시험

| 학습 내용                       | 평가 항목                       | 성취 수준 |   |   |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|---|---|
|                             |                             | 상     | 중 | 하 |
| 품질관리도구 활용<br>및 문제점 도출       | - 품질관리도구를 활용한 문제점 도출 능력     |       |   |   |
| 공정 적합성 및<br>합리성 평가          | - 분석 결과를 이용한 공정 적합성 검토 능력   |       |   |   |
|                             | - 공정별 시료분석에 의한 공정 합리성 평가 능력 |       |   |   |
| 불량품의 발생 원<br>인 확인           | - 불량품의 발생 원인 파악 여부          |       |   |   |
| 문제점 해결 방안<br>도출 및 적합성<br>판단 | - 발생된 문제점의 해결 방안 도출 여부      |       |   |   |
|                             | - 해결 방안별 적합성 판단 능력          |       |   |   |
| 대체공정 도입 및<br>개선공정 효율 평가     | - 적합한 대체공정 도입 여부            |       |   |   |
|                             | - 개선공정 평가 능력.               |       |   |   |



• 평가자 질문

| 학습 내용                       | 평가 항목                       | 성취 수준 |   |   |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|---|---|
|                             |                             | 상     | 중 | 하 |
| 품질관리도구 활용<br>및 문제점 도출       | - 품질관리도구를 활용한 문제점 도출 능력     |       |   |   |
| 공정 적합성 및<br>합리성 평가          | - 분석 결과를 이용한 공정 적합성 검토 능력   |       |   |   |
|                             | - 공정별 시료분석에 의한 공정 합리성 평가 능력 |       |   |   |
| 불량품의 발생 원<br>인 확인           | - 불량품의 발생 원인 파악 여부          |       |   |   |
| 문제점 해결 방안<br>도출 및 적합성<br>판단 | - 발생된 문제점의 해결 방안 도출 여부      |       |   |   |
|                             | - 해결 방안별 적합성 판단 능력          |       |   |   |
| 대체공정 도입 및<br>개선공정 효율 평가     | - 적합한 대체공정 도입 여부            |       |   |   |
|                             | - 개선공정 평가 능력.               |       |   |   |

• 구두 발표

| 학습 내용                       | 평가 항목                       | 성취 수준 |   |   |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|---|---|
|                             |                             | 상     | 중 | 하 |
| 품질관리도구 활용<br>및 문제점 도출       | - 품질관리도구를 활용한 문제점 도출 능력     |       |   |   |
| 공정 적합성 및<br>합리성 평가          | - 분석 결과를 이용한 공정 적합성 검토 능력   |       |   |   |
|                             | - 공정별 시료분석에 의한 공정 합리성 평가 능력 |       |   |   |
| 불량품의 발생 원<br>인 확인           | - 불량품의 발생 원인 파악 여부          |       |   |   |
| 문제점 해결 방안<br>도출 및 적합성<br>판단 | - 발생된 문제점의 해결 방안 도출 여부      |       |   |   |
|                             | - 해결 방안별 적합성 판단 능력          |       |   |   |
| 대체공정 도입 및<br>개선공정 효율 평가     | - 적합한 대체공정 도입 여부            |       |   |   |
|                             | - 개선공정 평가 능력.               |       |   |   |

• 작업장 평가

| 학습 내용                 | 평가 항목                       | 성취 수준 |   |   |
|-----------------------|-----------------------------|-------|---|---|
|                       |                             | 상     | 중 | 하 |
| 품질관리도구 활용 및 문제점 도출    | - 품질관리도구를 활용한 문제점 도출 능력     |       |   |   |
| 공정 적합성 및 합리성 평가       | - 분석 결과를 이용한 공정 적합성 검토 능력   |       |   |   |
|                       | - 공정별 시료분석에 의한 공정 합리성 평가 능력 |       |   |   |
| 불량품의 발생 원인 확인         | - 불량품의 발생 원인 파악 여부          |       |   |   |
| 문제점 해결 방안 도출 및 적합성 판단 | - 발생된 문제점의 해결 방안 도출 여부      |       |   |   |
|                       | - 해결 방안별 적합성 판단 능력          |       |   |   |
| 대체공정 도입 및 개선공정 효율 평가  | - 적합한 대체공정 도입 여부            |       |   |   |
|                       | - 개선공정 평가 능력.               |       |   |   |

## 피드백

1. 포트폴리오
  - 대체공정 도입 시 생산과 관련된 각종 계획의 검토 및 재수립과 관련하여 어떠한 포트폴리오를 설정해야 하는지 지도하고 피드백한다.
2. 서술형 시험
  - 공정관리 및 품질관리에 일반적으로 활용되는 QC 7에 대해 서술하도록 하고 피드백한다.
3. 논술형 시험
  - 대체공정 도입 시 검토해야 할 사항들을 논술하도록 하고 미비점에 대해 피드백한다.
4. 평가자 질문
  - 공정 시뮬레이션을 위한 다양한 톨에 대해 질문하고 피드백한다.
5. 구두 발표
  - 특정 자원관리공정에서 발생하는 불량 현상의 원인을 파악하여 발표하도록 하고 미비점에 대해 피드백한다.
6. 작업장 평가
  - 실 자원관리공정에서 진행되는 공정관리 절차 및 결과를 평가하도록 하고 피드백한다.

## 참고자료



- 기술표준원(2002). KS A 3001. 한국표준협회.
- 두산백과 홈페이지, [www.doopedia.co.kr](http://www.doopedia.co.kr)에서 2016.07.19. 검색
- 한국광물자원공사 KOMIS한국자원정보서비스 홈페이지, [www.kores.net](http://www.kores.net)에서 2016.07.20. 검색
- SRK Consulting 홈페이지, [www.srk.com/en](http://www.srk.com/en)에서 2016.07.20. 검색
- 한상천(2012). 『산업공학개론』. 형설출판사.
- Moya, J.A., Pardo, N., Mercier, A. (2010). Energy Efficiency and CO2 Emissions: Prospective Scenarios for the Cement Industry. JRC Scientific and Technical Reports. JRC European Commission. p.16



## NCS 학습모듈 개발진

(대표집필자)

송영준(JH International Co. Ltd)

(집필진)

김정윤(한국지질자원연구원)

박재구(한양대학교)

이계승(강원대학교)\*

김형석(한국지질자원연구원)

전호석(한국지질자원연구원)

김선수(주)TPS\*

이재령(강원대학교)

(검토진)

이종운(전남대학교)

방경진(한국광물자원공사)

한승우(한국광물자원공사)

신강호(강원대학교)

이정미(한국광물자원공사)

(공동개발기관)

황의덕(한국광업협회)

(연구기관)

옥준필(한국직업능력개발원)

김상진(한국직업능력개발원)

김성필(한국직업능력개발원)

명유진(한국직업능력개발원)

\*표시는 해당 NCS 개발진임

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며,  
NCS 국가직무능력표준 통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



[www.ncs.go.kr](http://www.ncs.go.kr)